

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROF. R. PIETRANTUONO- A.A. 2024 – 25

Progetto

#Pizza@Casa

Gruppo 935

Studenti:

Nome	Cognome	Matricola	E-Mail
Matteo Emanuele	Mazza	N46006811	matte.mazza@studenti.unina.it
Luca	Pagliarulo	N46006832	luc.pagliarulo@studenti.unina.it
Matteo	Marciano	N46006830	mat.marciano@studenti.unina.it
Carmine	Maione	N46005868	carmin.maione@studenti.unina.it

Indice

1. SPECIFICHE INFORMALI.....	1
2. ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI	2
2.1 REVISIONE DEI REQUISITI	2
2.2 GLOSSARIO DEI TERMINI.....	3
2.3 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI.....	3
2.3.1 REQUISITI FUNZIONALI	3
2.3.2 VINCOLI / ALTRI REQUISITI	3
2.4 MODELLAZIONE DEI CASI D'USO	5
2.4.1 ATTORI E CASI D'USO	5
2.4.2 DIAGRAMMA DEI CASI D'USO	3
2.4.3 SCENARI	4
2.5 MODELLAZIONE DEI DATI.....	9
2.6 DIAGRAMMA DELLE CLASSI	10
2.7 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	12
3. STIMA DEI COSTI	20
4. PIANO DI TEST FUNZIONALE.....	22
5. PROGETTAZIONE	34
5.1 DIAGRAMMA DELLE CLASSI	34
5.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	35
6. IMPLEMENTAZIONE	44
7. TESTING	46
7.1 TEST FUNZIONALE.....	46

1. Specifiche informali

Si vuole realizzare un sistema informativo per la gestione di #Pizza@Casa, una società di food delivery che effettua consegne di pizze a domicilio.

I ristoratori posso registrarsi al sistema inserendo nome, cognome e i dati del proprio esercizio commerciale (nome, indirizzo - città, via, numero civico, CAP - recapito telefonico e indirizzo e-mail).

I ristoratori registrati possono inserire, modificare o rimuovere le pizze disponibili nel proprio ristorante, caratterizzate da un nome, una descrizione, e il prezzo.

Il gestore del servizio aggiunge i riders inserendo nome, cognome, e recapito telefonico.

I clienti possono registrarsi al sistema inserendo nome, cognome, indirizzo, CAP, numero di telefono, e carta di credito.

Per effettuare un ordine, il cliente registrato seleziona una pizzeria dalla lista, visualizzare le pizze disponibili. Una volta completata la selezione delle pizze il cliente specifica per ognuna la quantità.

Il cliente può decidere di confermare o annullare l'ordine. Se conferma, il sistema genera un codice per identificare l'ordine, detrae il totale della spesa dalla carta di credito del cliente e invia una notifica al ristorante.

Quando il ristoratore trasmette un ordine al pizzaiolo per la preparazione, invia una notifica al rider di provvedere al ritiro per la consegna al cliente. La notifica contiene i dati della pizzeria e quelli del cliente. (La notifica contiene l'ora della dell'invio al rider)

Il rider notifica al sistema il completamento dell'operazione, una volta completata la consegna. (La notifica contiene l'ora della consegna).

Mensilmente, il sistema genera un report con statistiche sul numero degli ordini e sui tempi medi di consegna per CAP dei clienti, che il gestore della società #Pizza@Casa consulta per valutare la necessità di ingaggiare ulteriori rider

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Revisione dei requisiti

- 1) *Il sistema deve consentire la registrazione dei ristoratori.*
- 2) *Il sistema deve consentire al gestore di registrare nuovi rider.*
- 3) *Di un rider si vuole memorizzare il nome, il cognome, un recapito telefonico ed il CAP.*
- 4) *Un ristoratore è riconosciuto da un nome, un cognome, un indirizzo, un CAP, numero di telefono e da un esercizio commerciale.*
- 5) *Un esercizio commerciale è memorizzato un nome, un indirizzo, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail.*
- 6) *Il sistema deve consentire la registrazione dei clienti.*
- 7) *Dei clienti si vuole acquisire il nome, il cognome, un indirizzo, il CAP, il numero telefonico e la carta di credito.*
- 8) *Un indirizzo è caratterizzato da città, via, numero civico, CAP.*
- 9) *Il sistema deve offrire al ristoratore la funzionalità di gestione del menu (inserimento, modifica o rimozione delle pizze).*
- 10) *Ogni pizza è caratterizzata da un nome, una descrizione e da un prezzo.*
- 11) *Il sistema deve offrire al cliente la possibilità di visualizzare l'elenco delle pizzerie disponibili.*
- 12) *Il sistema deve consentire ai clienti di visualizzare il menu della pizzeria selezionata.*
- 13) *Il sistema deve consentire ai clienti di selezionare una o più pizze, specificando la quantità.*
- 14) *Il sistema deve consentire ai clienti di confermare o annullare l'ordine.*
- 15) *Alla conferma di un ordine il sistema genera un codice identificativo univoco per quel determinato ordine (identifica pizzeria, cliente ed ordine).*
- 16) *Alla conferma di un ordine il sistema deve detrarre l'importo totale dalla carta di credito del cliente.*
- 17) *Alla conferma dell'ordine, il sistema deve inviare una notifica al ristoratore e al rider.*
- 18) *La notifica del rider contiene le informazioni del cliente e del ristoratore*
- 19) *La notifica del ristoratore conterrà le informazioni dell'ordine: quali e quante pizze deve preparare*
- 20) *Il sistema deve consentire al rider di notificare la fine consegna.*
- 21) *La notifica contiene i dati dell'ordine e l'orario di consegna.*
- 22) *Ogni mese il sistema deve generare un report.*
- 23) *Il report contiene le statistiche sul numero di ordini e tempi medi di consegna per CAP dei clienti.*
- 24) *Il sistema deve offrire la possibilità al gestore di consultare il report.*

2.2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
CAP	Codice che individua univocamente una città	Città di domicilio
Pronta Consegna	Notifica inviata dal ristoratore al rider che indica il pronto ritiro delle pizze da dover consegnare	-
Fine Consegna	Notifica inviata dal rider al ristoratore che indica la riuscita della consegna	Consegna completata
Utente	Persona che interagisce con il sistema senza ancora aver loggato	-
Utente Loggato	Utente che ha eseguito il login al sistema ed è riconosciuto come ristoratore, cliente, gestore o rider	-

2.3 Classificazione dei requisiti

2.3.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	Il sistema permette ai clienti e ai ristoratori di registrarsi.	1, 6
RF02	Il sistema permette al gestore di inserire i rider.	2
RF03	Il sistema permette al ristoratore di creare un menù per la sua pizzeria, permettendogli la completa gestione di esso.	9
RF04	Il sistema permette al cliente di effettuare gli ordini scegliendo la pizzeria da cui ordinare, le pizze e le relative quantità.	11, 12, 13
RF05	Il sistema permette al cliente, durante la creazione dell'ordine, di confermare o annullare l'ordine.	14
RF06	Il sistema, alla conferma dell'ordine del cliente, invia una notifica alla pizzeria.	17
RF07	Il sistema, alla conferma dell'ordine del cliente, invia una notifica ad un rider.	17
RF08	Il sistema permette al rider di inviare una notifica di completamento dell'ordine.	20
RF09	Il sistema genera un report sull'andamento delle consegne visualizzabile dal gestore.	22, 24

2.3.2 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito
V/RNF 01	Di ogni ristoratore si vuole memorizzare il nome, il cognome ed i dati del proprio esercizio commerciale
V/RNF 02	Ogni esercizio commerciale è composto da un nome, un indirizzo, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail
V/RNF 03	Per ogni cliente si vuole memorizzare il nome, il cognome, un indirizzo, un numero telefonico ed una carta di credito
V/RNF 04	Di un rider si vuole memorizzare il nome, il cognome, un recapito telefonico ed il CAP in cui lavora
V/RNF 05	Un indirizzo è caratterizzato da città, via, numero civico e CAP
V/RNF 06	Un CAP è un codice di 5 cifre
V/RNF 07	Ogni pizza è caratterizzata da un nome, una descrizione e da un prezzo
V/RNF 08	La notifica di “fine servizio” inviata dal rider contiene i dati del ristoratore, i dati del cliente e l’ora della consegna
V/RNF 09	Ogni report mensile contiene il numero di ordini completati e i tempi medi di consegna

2.4 Modellazione dei casi d'uso

2.4.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Gestore
- Cliente
- Ristoratore
- Rider

Casi d'uso:

- UC01: Registrazione
- UC02: Inserimento Rider
- UC03: Consulta Report
- UC04: Modifica Pizza
- UC05: Inserimento Pizza
- UC06: Eliminazione Pizza
- UC07: Invio Notifica di Fine Consegna
- UC08: Effettua Ordine

Casi d'uso di inclusione:

- UC09: Login
- UC10: Invio Notifica di Pronta Consegna
- UC11: Visualizza Menu
- UC12: Scegli Ristorante
- UC13: Componi Ordine

Casi d'uso di estensione:

- UC14: Annulla Ordine

Caso d'uso	Attori Primari	Attori Secondari	Incl. / Ext.
UC01: Registrazione	Cliente / Ristoratore	-	-
UC02: Inserimento Rider	Gestore	-	include Login
UC03: Consulta Report	Gestore	-	include Login
UC04: Modifica Pizza	Ristoratore	-	include Login include Visualizza Menu
UC05: Inserimento Pizza	Ristoratore	-	include Login
UC06: Eliminazione Pizza	Ristoratore	-	include Login include Visualizza Menu
UC07: Invio Notifica di Fine Consegna	Rider	-	include Login
UC08: Effettua Ordine	Cliente	-	include Login include Componi Ordine include Invio Notifica di Pronta Consegna esteso in Annulla Ordine
UC09: Login	Gestore / Ristoratore Cliente / Rider	-	incluso in Consulta Report incluso in Inserimento Rider incluso in Inserimento Pizza incluso in Modifica Pizza incluso in Eliminazione Pizza incluso in Effettua Ordine incluso in Invio Notifica Di Fine Consegna
UC10: Invio notifica di Pronta consegna	-	-	incluso Effettua ordine
UC11: Visualizza Menu	-	-	include Scegli Ristorante incluso in Modifica pizza incluso in Eliminazione pizza incluso in Componi Ordine
UC12: Scegli Ristorante	-	-	incluso in Visualizza Menu
UC13: Componi Ordine	-	-	include Visualizza Menu incluso Effettua Ordine
UC14: Annulla Ordine	-	-	estende Effettua Ordine

2.4.2 Diagramma dei casi d'uso

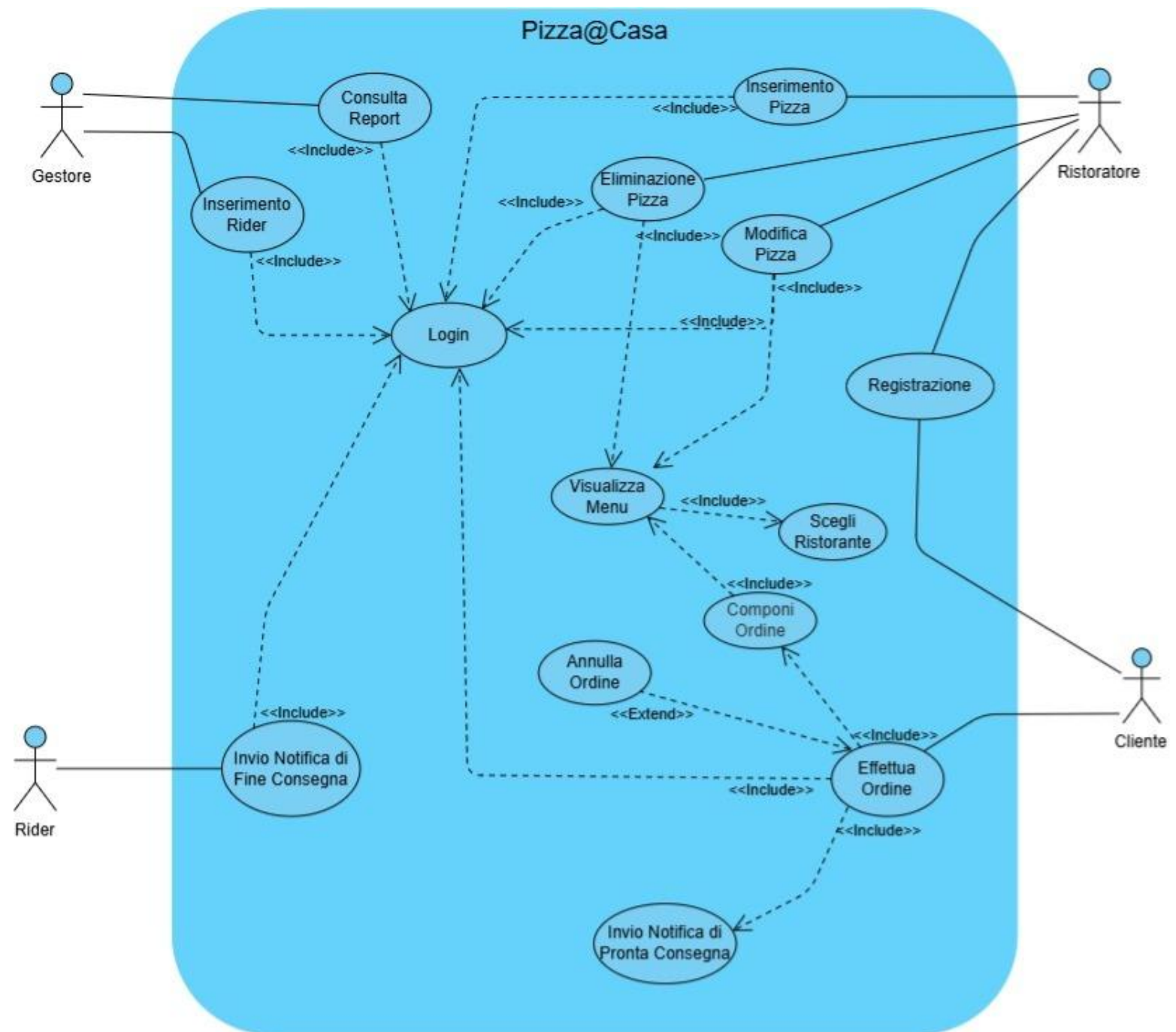


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso

2.4.3 Scenari

Caso d'uso:	Registrazione
Attore primario	Cliente / Ristoratore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il cliente o il ristoratore si registrano al sistema per poter successivamente interagire
Pre-Condizioni	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole registrarsi al sistema 1. L'utente specifica se è un cliente o un ristoratore 2. Se è un cliente inserirà il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero telefonico ed i dati della carta di credito 3. Se è un ristoratore inserirà il nome, il cognome ed i dati dell'esercizio commerciale 2. Il sistema controlla che non vi siano altri utenti con lo stesso indirizzo e-mail 3. Il sistema invia il messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione.
Post-Condizioni	Il nuovo utente (Cliente o Ristoratore) è valido per il Login
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Se l'utente inserisce dati non adeguati il sistema notificherà l'errore

Caso d'uso:	Inserimento Rider
Attore primario	Gestore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il gestore inserisce dati inerenti ad un nuovo Rider
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il gestore deve essere Loggato)
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il gestore vuole inserire un nuovo rider nel sistema 1. Il gestore inserisce il nome, il cognome, il recapito telefonico ed il CAP di lavoro del rider 2. Il sistema registra il nuovo rider
Post-Condizioni	Un nuovo rider è valido per poter effettuare il Login ed accedere al sistema
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Se il gestore inserisce dati non adeguati il sistema notifica dell'errore l'utente 2. Se il gestore inserisce dati già presenti il sistema notificherà l'errore

Caso d'uso:	Consulta Report
Attore primario	Gestore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il gestore consulta il report mensile
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il gestore è loggato)
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il gestore vuole visualizzare il report 1. Il gestore seleziona il mese e l'anno 2. Il sistema genera il report 3. Il sistema restituisce, per il mese e l'anno selezionato, il numero di ordini ed il tempo medio filtrati per CAP
Post-Condizioni	<i>nessuno</i>
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Non sono stati effettuati ordini nel mese e l'anno selezionati, il sistema notifica l'utente

Caso d'uso:	Inserimento Pizza
Attore primario	Ristoratore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il ristoratore inserisce una pizza nel proprio menù
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il ristoratore è loggato)
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il ristoratore vuole inserire una pizza nel suo menù 2. Inserisce i dati della nuova pizza 1. inserisce nome della pizza, la descrizione della pizza, il prezzo 3. Il ristoratore conferma 4. Il sistema invia un messaggio di successo
Post-Condizioni	Pizza aggiunta nel menu
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Il ristoratore inserisce dati non validi, il sistema notifica l'errore 2. Il ristoratore inserisce il nome di una pizza già presente nel suo menu, il sistema notifica l'errore

Caso d'uso:	Modifica Pizza
Attore primario	Ristoratore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il ristoratore modifica le informazioni di una pizza a sua scelta
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il ristoratore è loggato) Sia presente almeno una pizza da poter modificare
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il ristoratore vuole modificare una pizza esistente nel suo menù 1. <<include>> Visualizza il Menu (il ristoratore sceglie la pizza da modificare) 2. Il ristoratore inserisce i nuovi dati della pizza che intende modificare 3. Il ristoratore conferma le modifiche 4. Il sistema invia un messaggio di successo
Post-Condizioni	Pizza nel menu modificata rispetto i nuovi parametri
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Il ristoratore inserisce dati non validi, il sistema notifica il ristoratore e non modifica la pizza

Caso d'uso:	Eliminazione Pizza
Attore primario	Ristoratore
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il ristoratore elimina una pizza dal suo menù
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il ristoratore è loggato)
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il ristoratore vuole eliminare una pizza esistente dal suo menù 1. <<include>> Visualizza il Menu (il ristoratore sceglie la pizza da eliminare) 2. Il ristoratore inserisce il nome della pizza da voler eliminare 3. Il ristoratore conferma 4. Il sistema invia un messaggio di successo
Post-Condizioni	Pizza eliminata dal menu
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	<i>nessuno</i>

Caso d'uso:	Invio Notifica di Fine Consegna
Attore primario	Rider
Attore secondario	nessuno
Descrizione	Il rider comunica al servizio di aver compiuto la consegna
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il rider è loggato) È stato effettuato un ordine da parte del cliente
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il rider, dopo aver effettuato la consegna decide di comunicarlo al sistema 2. Il sistema chiede al rider se la consegna è stata effettuata 3. Il rider conferma l'avvenuta consegna
Post-Condizioni	La pizza ordinata dal cliente è arrivata
Casi d'uso correlati	nessuno

Caso d'uso:	Effettua Ordine
Attore primario	Cliente
Attore secondario	nessuno
Descrizione	Il cliente compone l'ordine ed eventualmente lo conferma
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il cliente è loggato)
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il cliente decide di voler effettuare un ordine 1. <<include>>Scegli Ristorante (il cliente sceglie il ristorante dove voler comprare) 2. <<include>>Visualizza Menu (del ristorante scelto verrà mostrato il menu) 2. <<include>> Componi Ordine (il cliente sceglie le pizze che vuole aggiungere e le relative quantità) 1. Il sistema calcola il prezzo per le pizze 2. <<Punto d'estensione>> Annulla Ordine (il cliente annulla l'ordine) 3. Il sistema crea un codice univoco per identificare l'ordine di quel cliente 4. Il cliente paga il prezzo calcolato dal sistema 1. l'importo sarà sottratto alla carta di credito inserita dal cliente 5. <<include>> Invio Notifica di pronta consegna (Il sistema invia una notifica sia al rider che al ristorante)
Post-Condizioni	Il cliente ha effettuato l'ordine ed attende l'arrivo del rider
Casi d'uso correlati	<i>Componi Ordine, Invio Notifica di Pronta Consegna, Annulla Ordine</i>
Sequenza di eventi alternativi	1. Il sistema controlla la disponibilità economica del cliente, se non può coprire la spesa totale il sistema annulla l'ordine e notifica l'utente

Caso d'uso:	Annulla Ordine
Attore primario	Cliente
Attore secondario	<i>nessuno</i>
Descrizione	Il cliente vuole annullare l'ordine composto
Pre-Condizioni	<<include>>Login (Il cliente deve essere loggato) Il cliente deve aver composto l'ordine
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso si estende quando il cliente decide di annullare l'ordine 2. Il sistema chiede al cliente se è sicuro di cancellare l'ordine 3. Il cliente conferma 4. Il sistema annulla l'ordine, cancellando ogni dato relativo a tale ordine 5. Non vengono sottratti soldi dalla carta di credito del cliente
Post-Condizioni	L'ordine è stato annullato

2.5 Modellazione dei dati

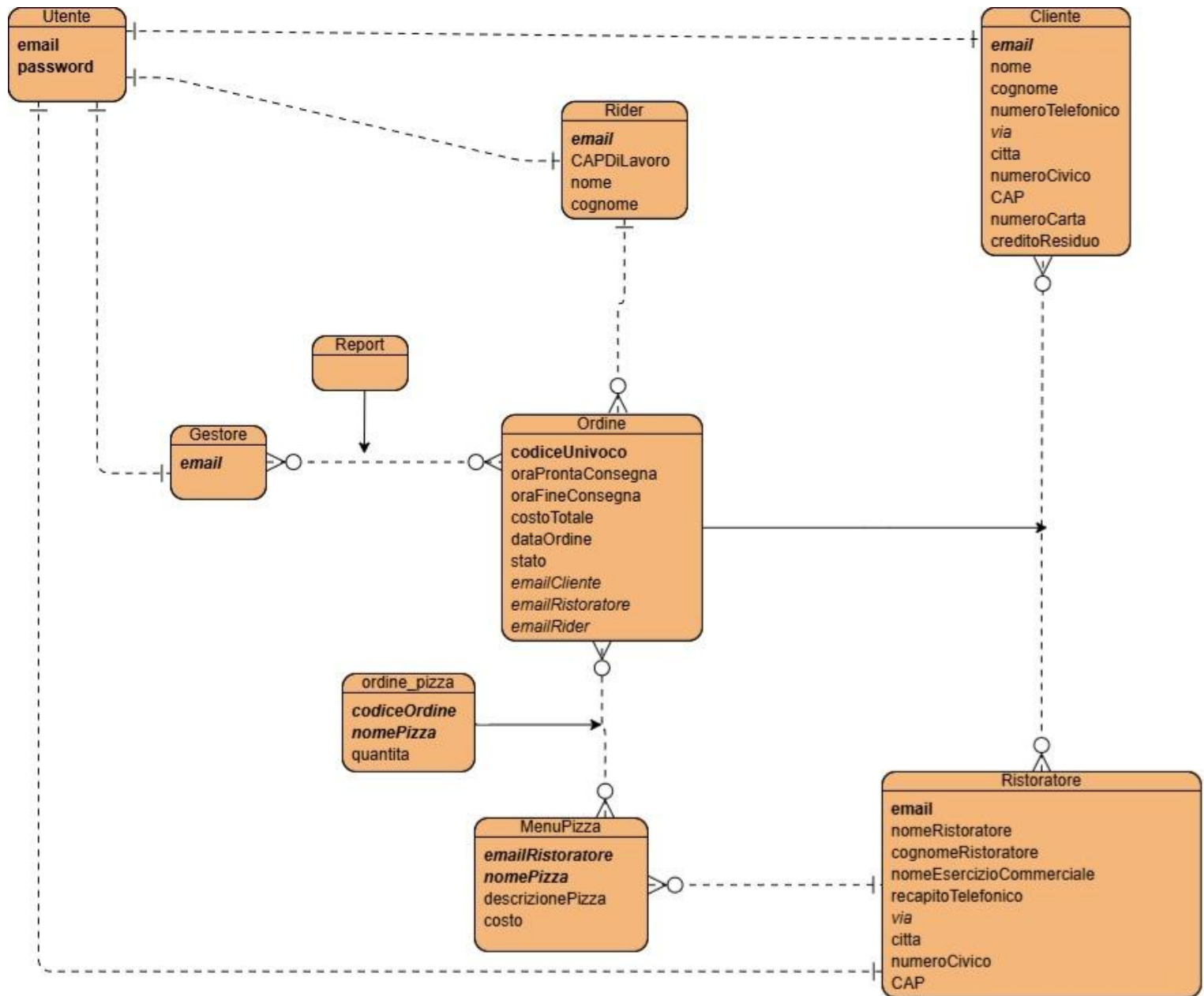


Figura 2: Diagramma ER

2.6 Diagramma delle classi

Diagramma delle classi di prima analisi

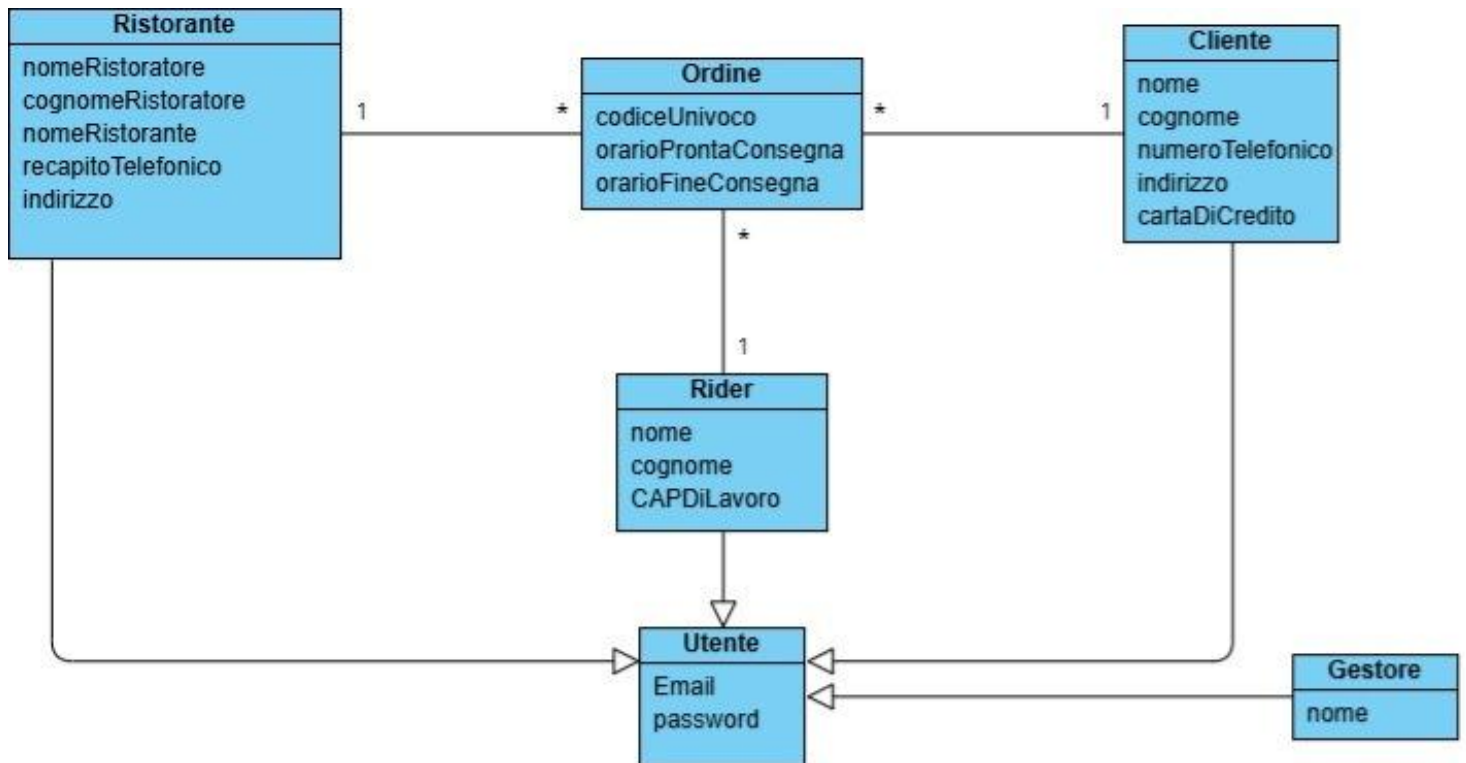


Figura 3: Diagramma delle classi di prima analisi

Diagramma delle classi Raffinato

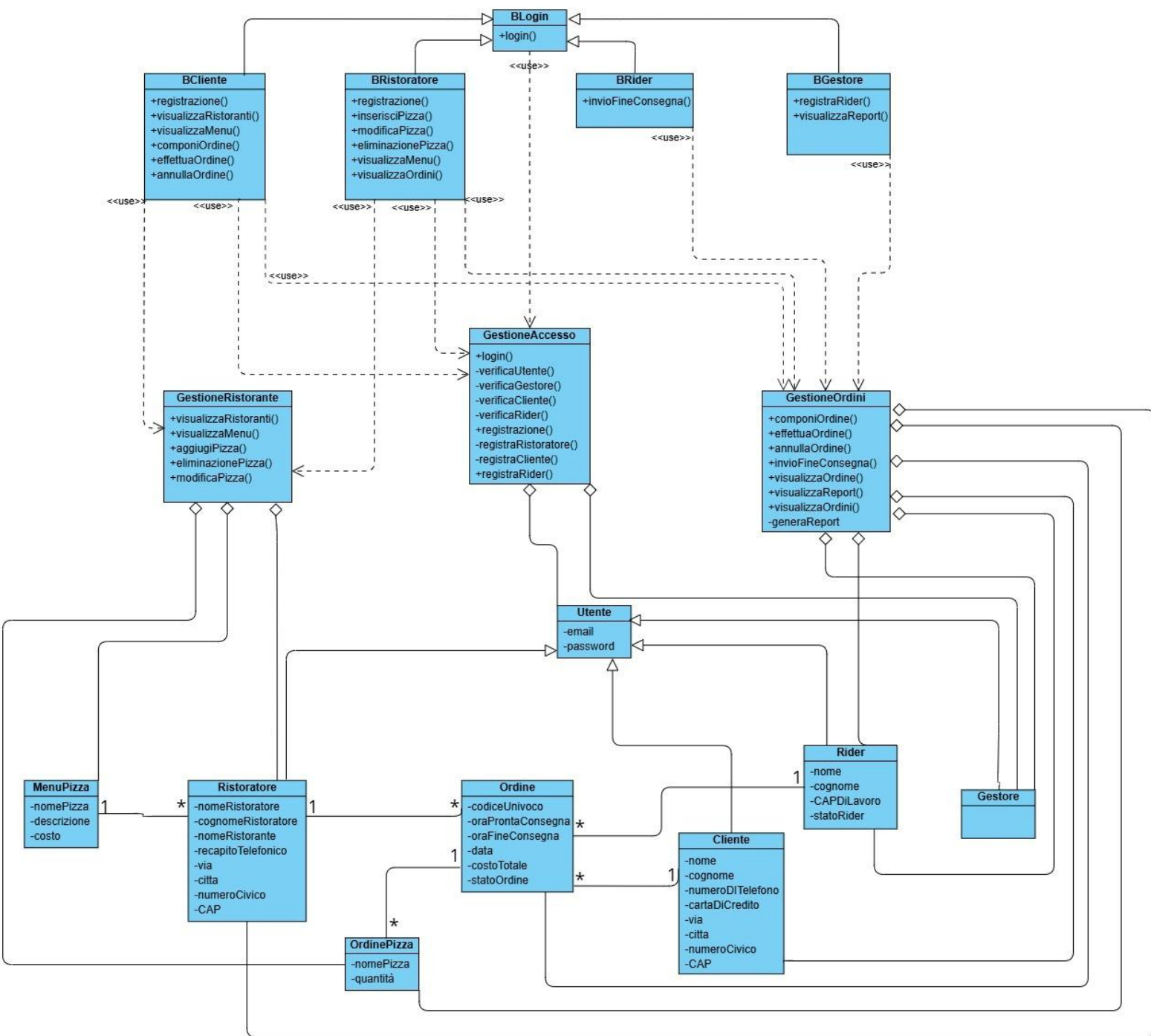


Figura 4: Diagramma delle classi raffinato

2.7 Diagrammi di sequenza

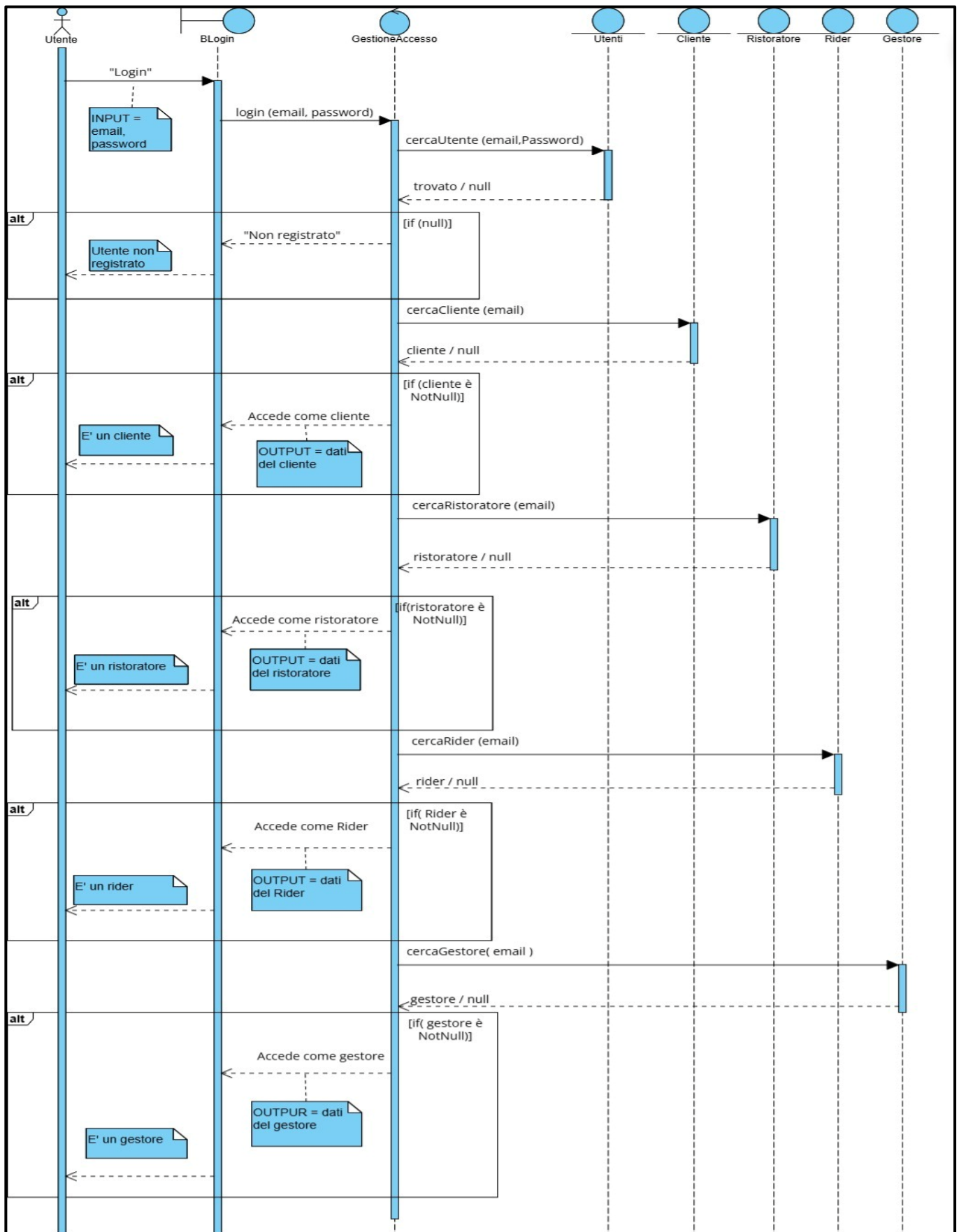


Figura 5: SD Login

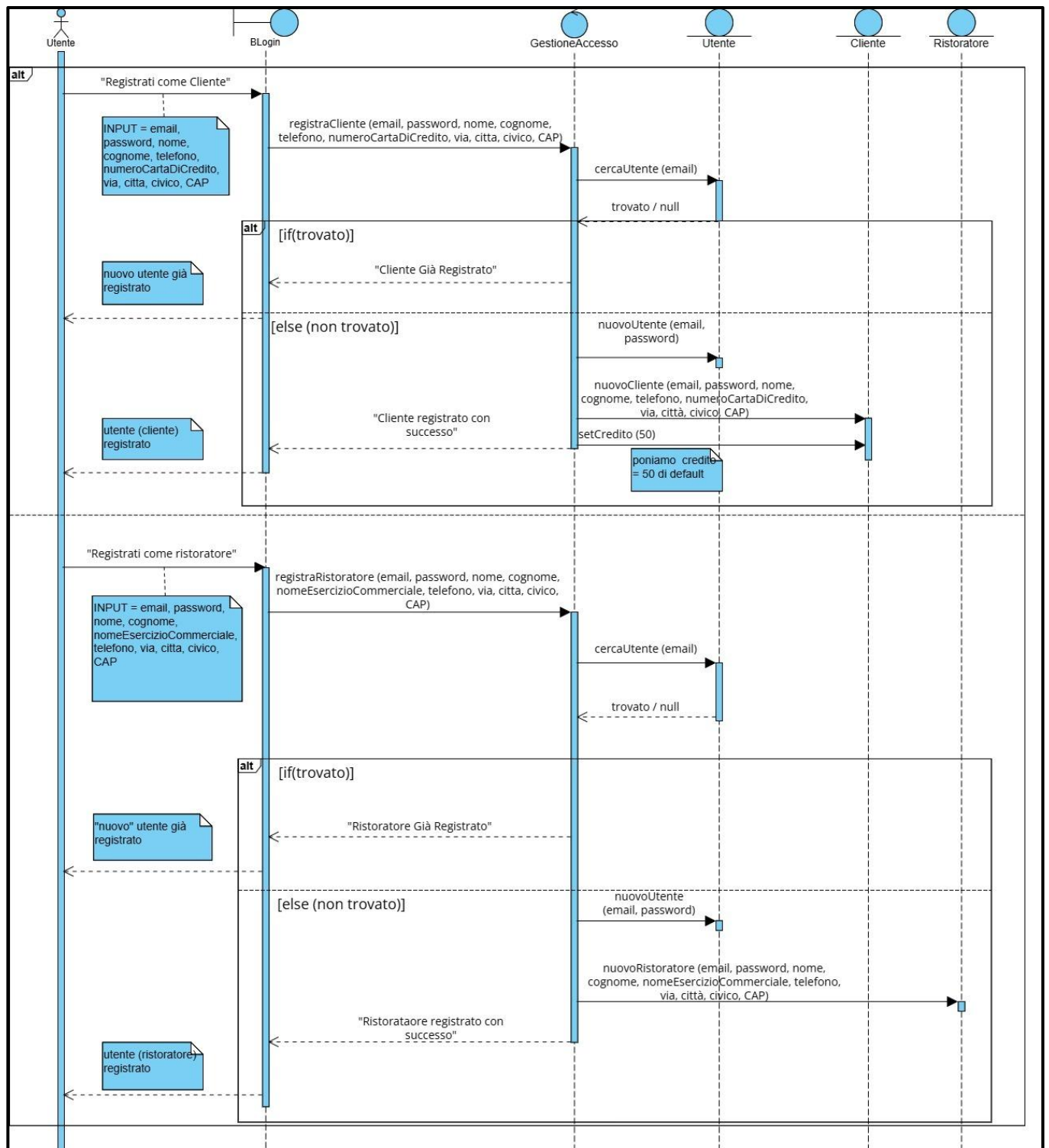


Figura 6: SD Registrazione

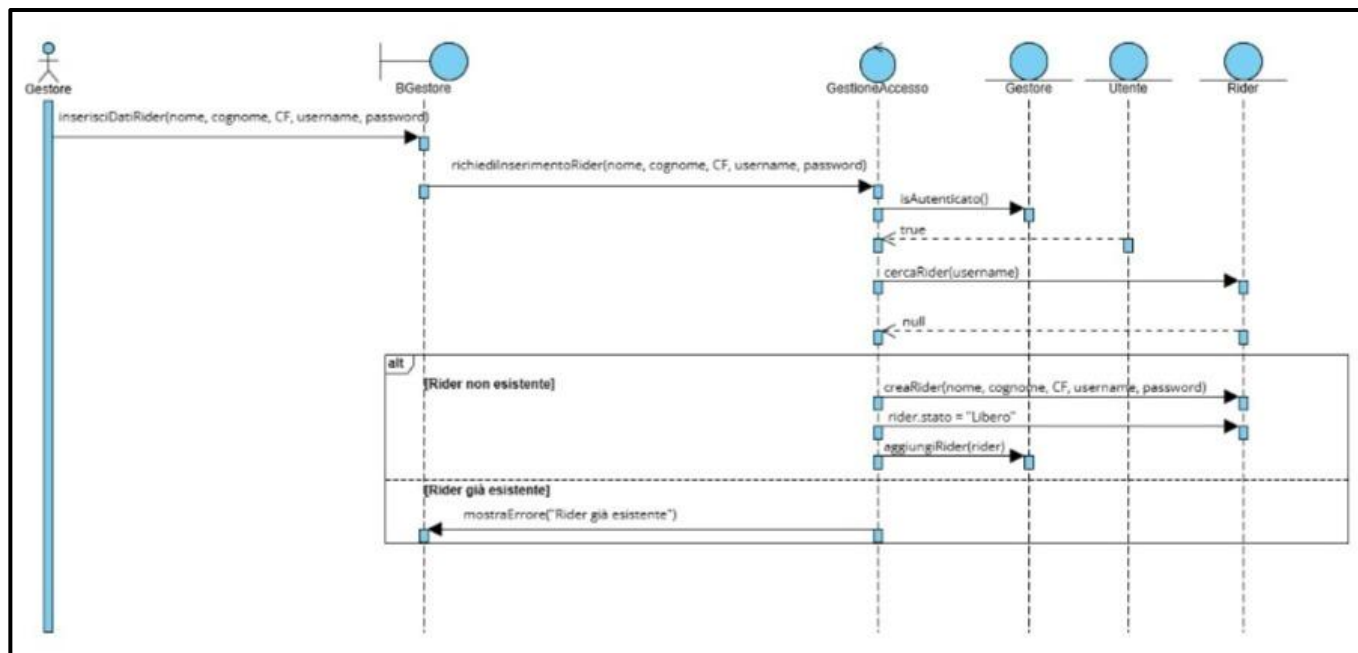


Figura 7: SD Inserimento Rider

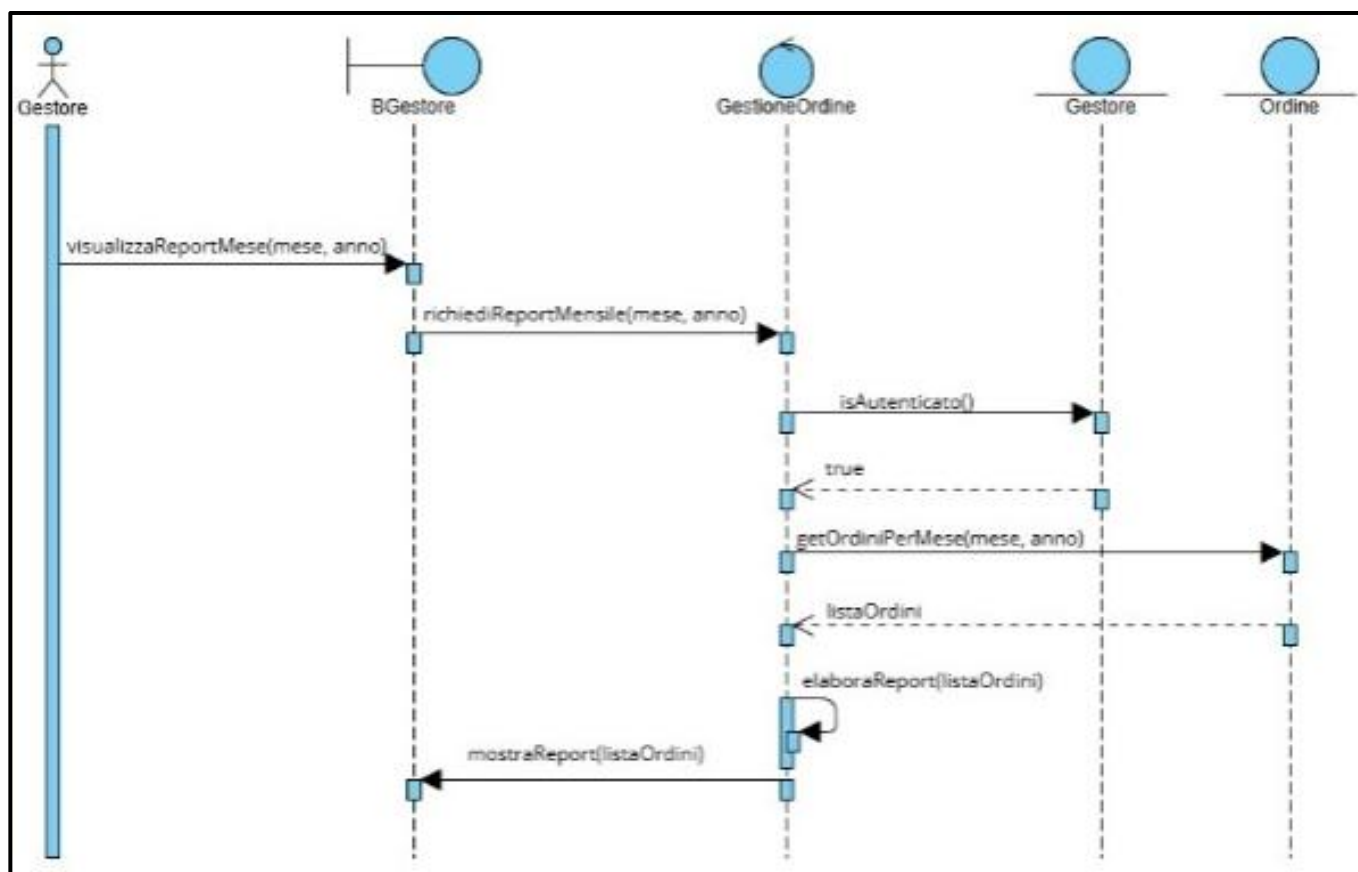


Figura 8: SD Consulta Report

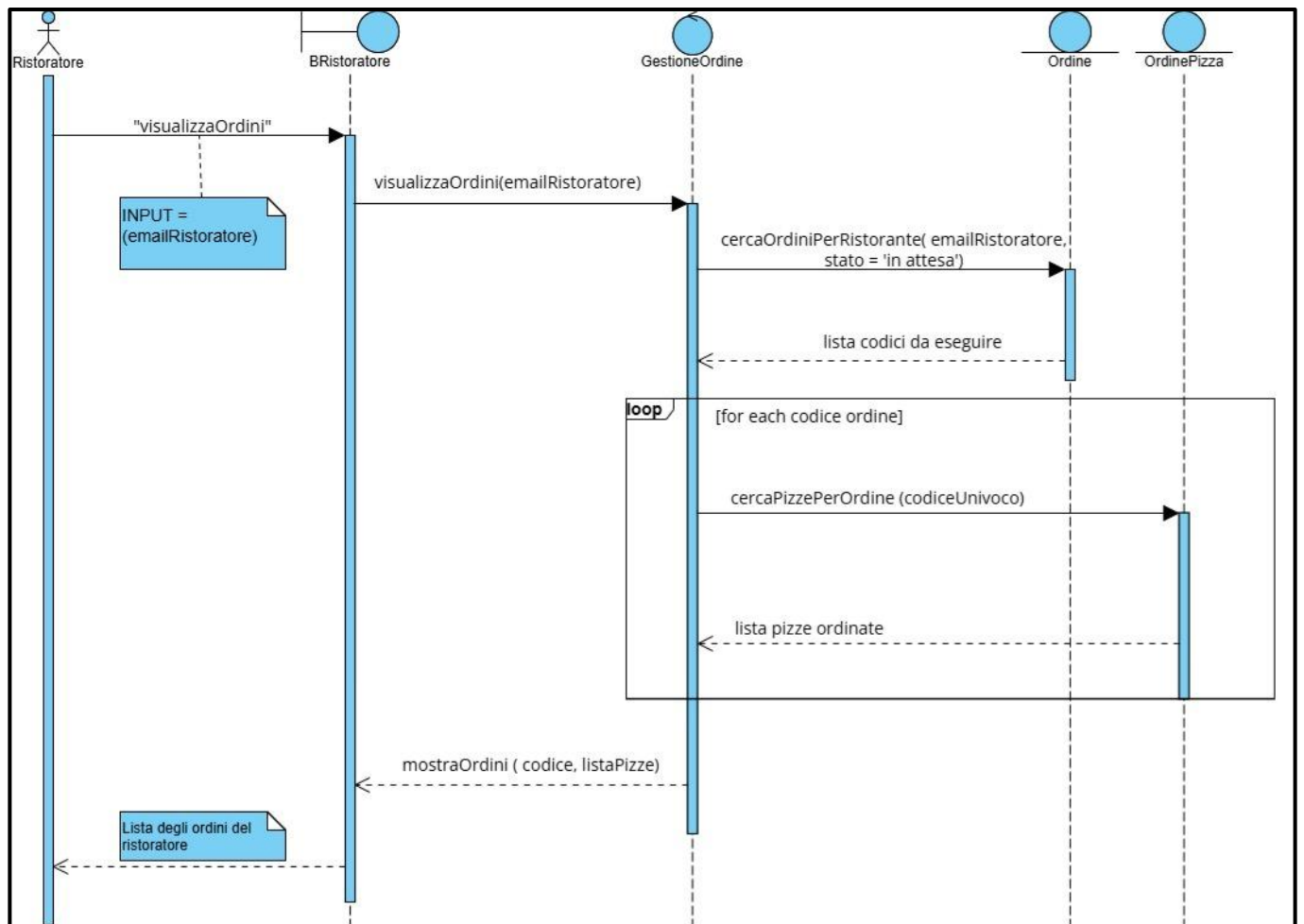


Figura 9: SD Visualizza Ordini

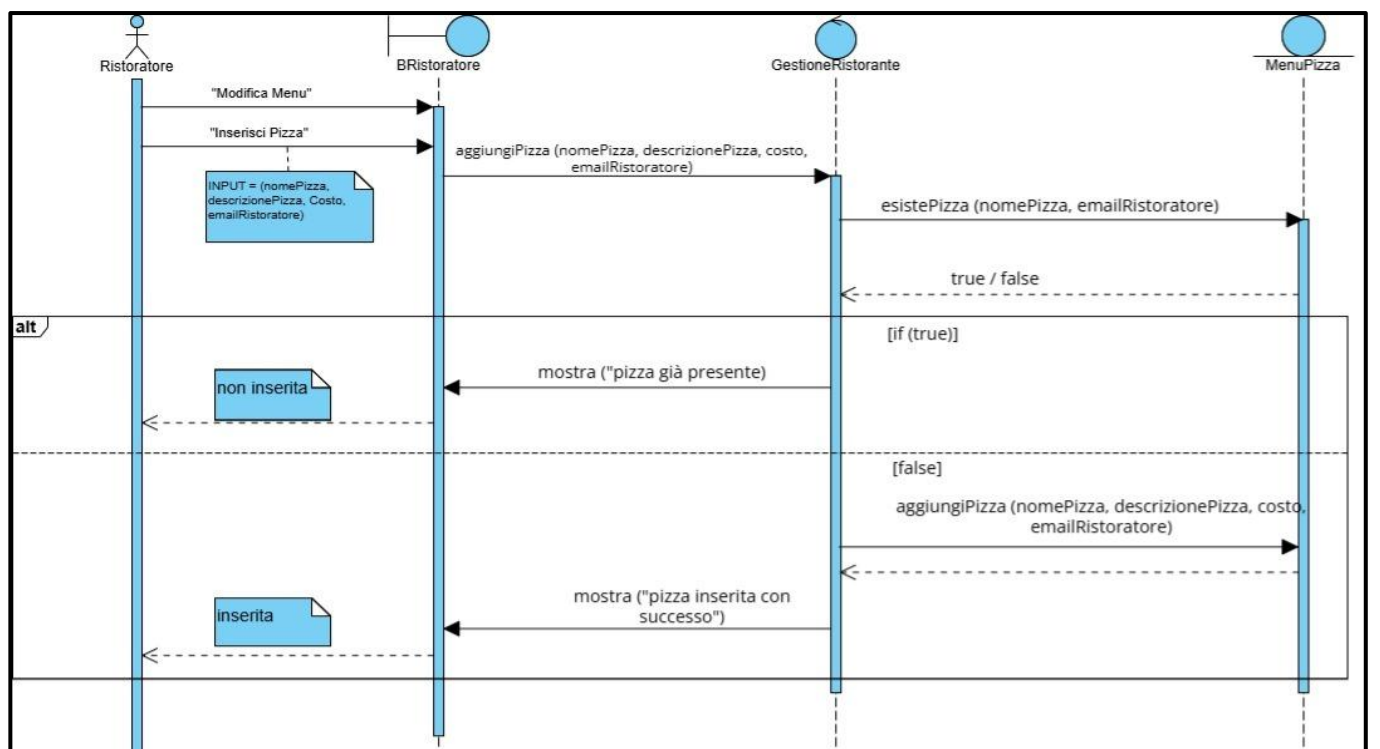


Figura 10: SD Inserimento Pizza

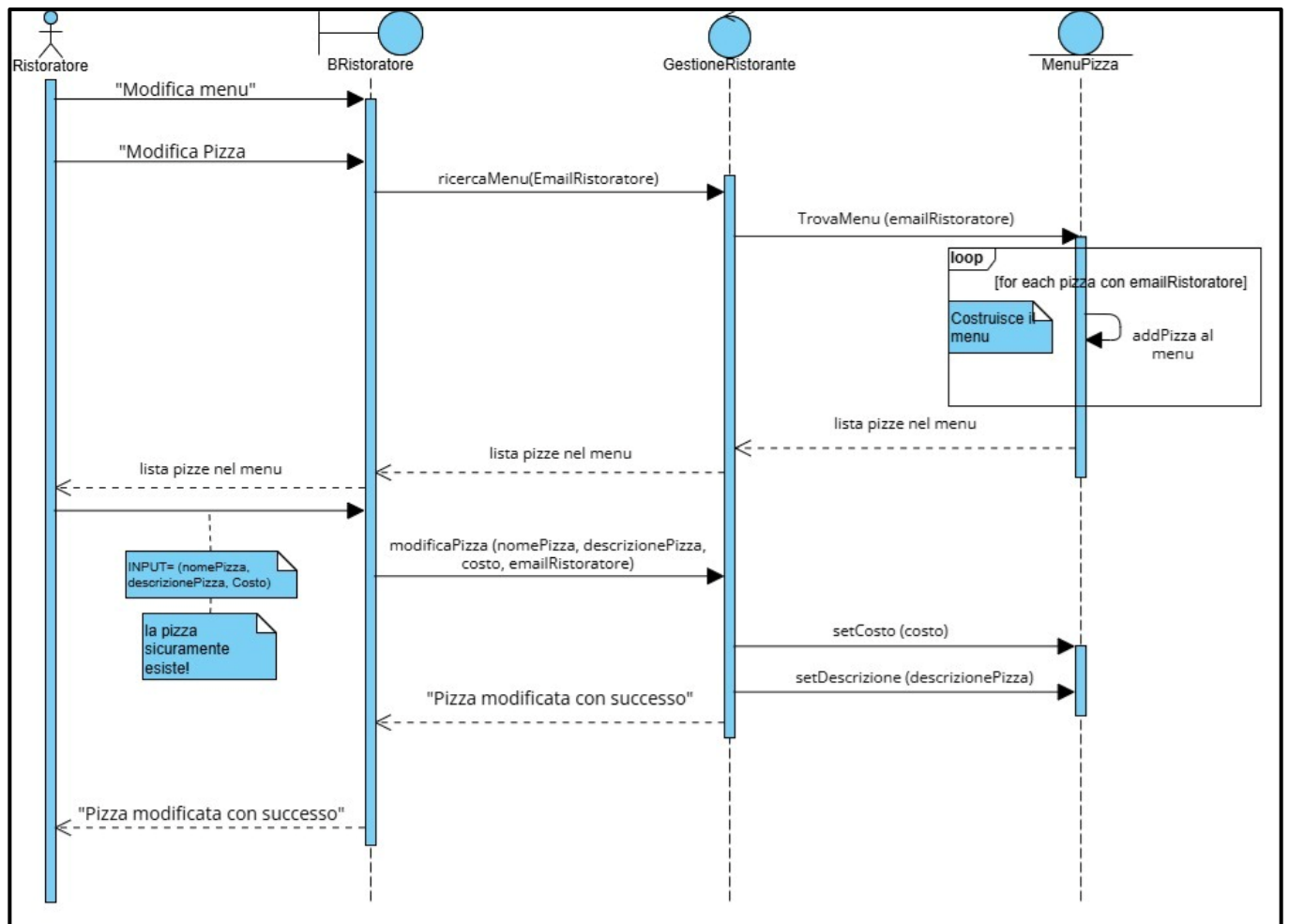


Figura 11: SD Modifica Pizza

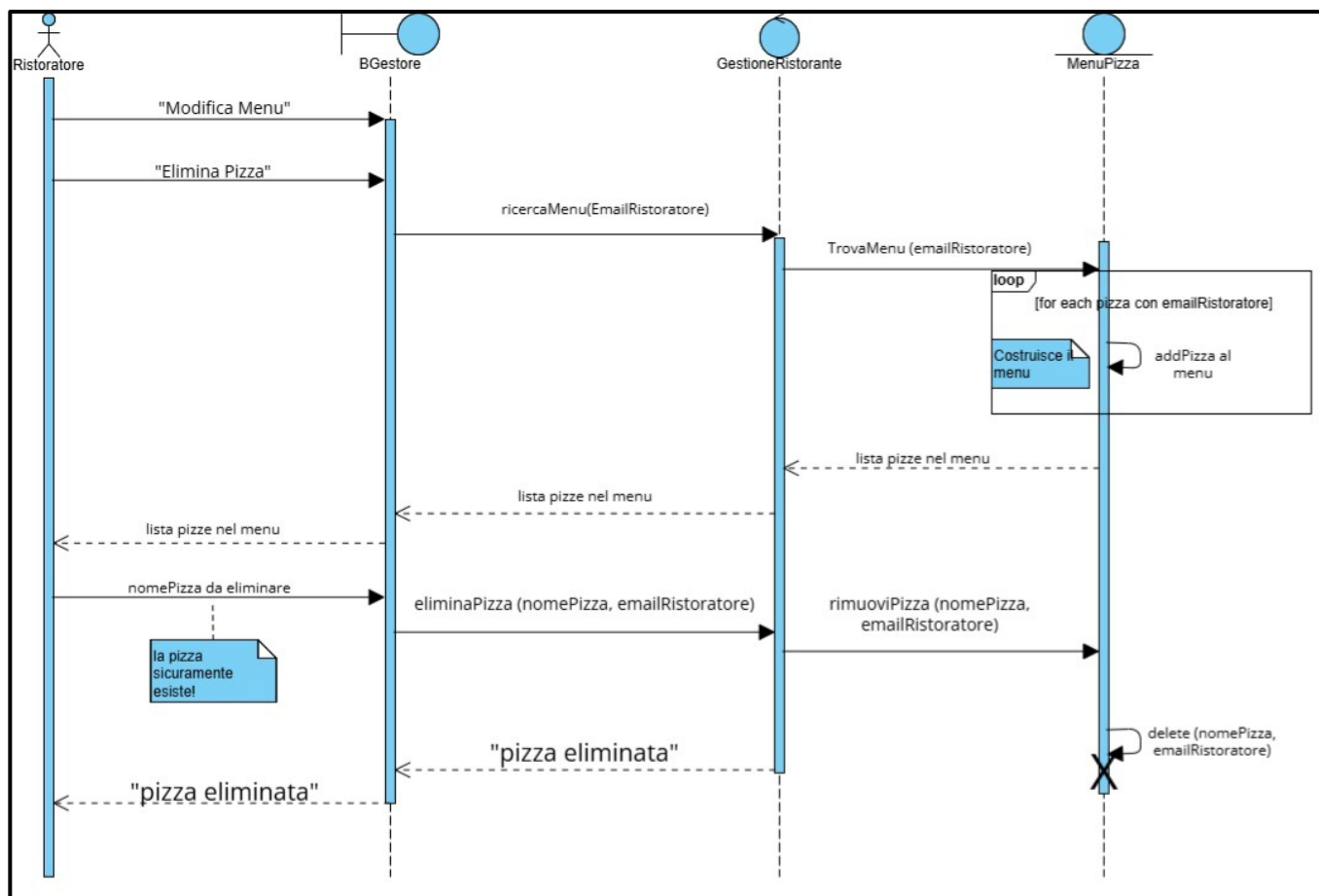


Figura 12: SD Eliminazione Pizza

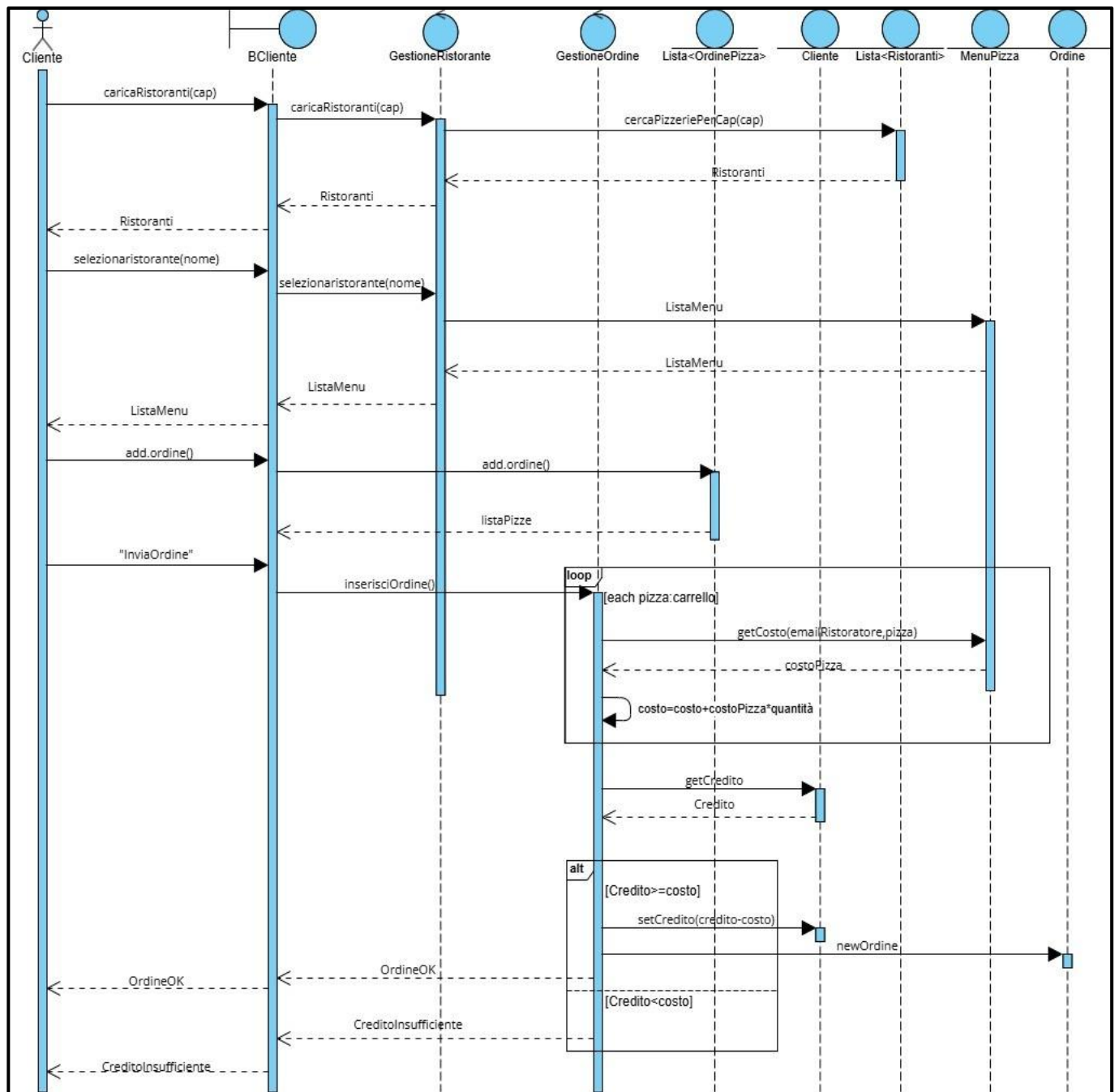


Figura 13: SD Effettua Ordine

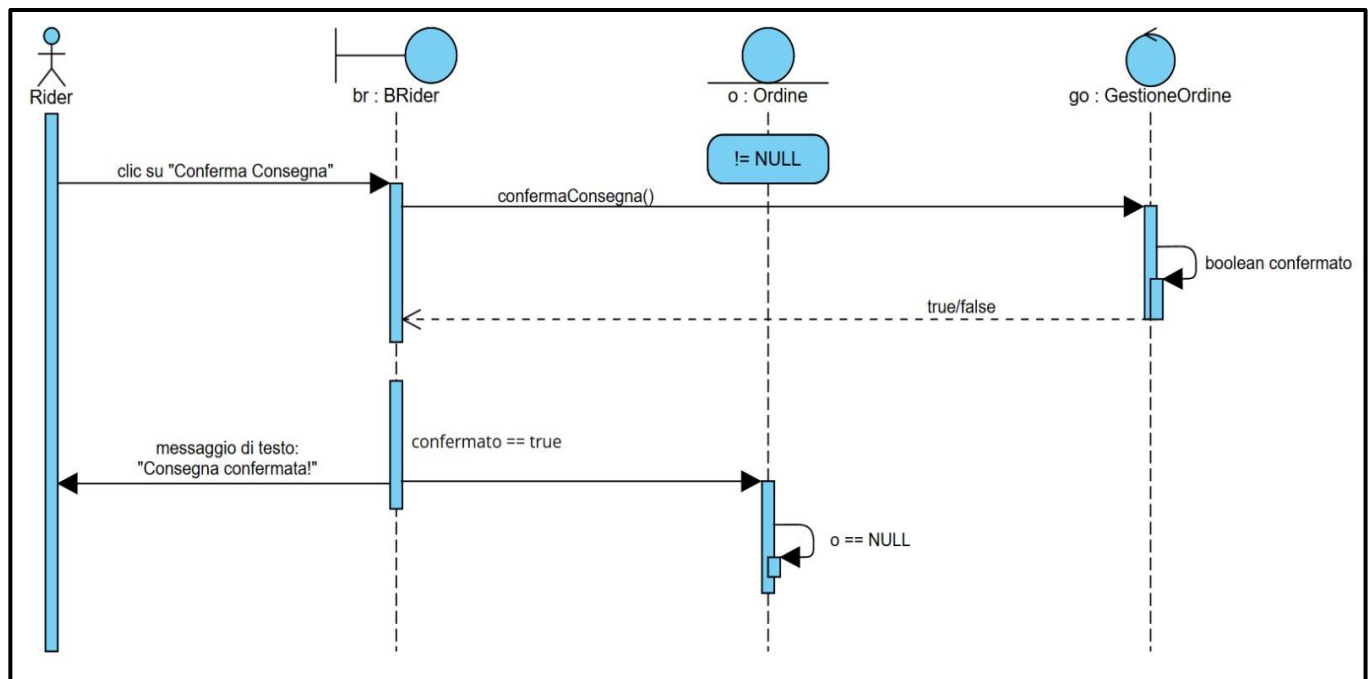


Figura 14: SD Invio Notifica di Fine Consegna

3. Stima dei costi

INDICE		PESO P_i			VP_i
	VALORE V_i	SEMPLICE	MEDIO	COMPLESSO	$V_i \times P_i$
NILF	7	3	4	6	$7 \times 4 = 28$
NEIF	1	4	5	7	$1 \times 7 = 7$
NEI	8	3	4	6	$8 \times 6 = 48$
NEO	3	7	10	15	$3 \times 10 = 30$
NEQ	3	5	7	10	$3 \times 5 = 15$

- **Conteggio degli Internal Logical File (ILF):** i dati gestiti internamente dal sistema riguardano gli utenti (suddivisi in Cliente, Gestore, Rider e Ristoratori), il menu associato ai diversi ristoranti, i dati relativi ai diversi ordini e le pizze contenute nel singolo ordine;
- **Conteggio degli External Interface File (EIF):** i dati scambiati con altre applicazioni avvengono nel pagamento dell'ordine da parte del cliente (con il circuito bancario del cliente);
- **Conteggio degli External Input (EI):** i dati che l'utente invia al sistema sono molteplici e riguardano le registrazioni, l'effettuazione dell'ordine, l'inserimento di una pizza e la sua modifica, l'invio della notifica di consegna e l'inserimento di un nuovo rider;
- **Conteggio degli External Output (EO):** consideriamo gli ordini che il ristorante ed il rider dovranno gestire ed il report mensile per il gestore;
- **Conteggio degli External Inquiry (EQ):** consideriamo la visualizzazione degli ordini da parte del ristorante e la visualizzazione dei ristoranti e del rispettivo menù da parte del cliente.

$$UFP = \sum_{i=1}^5 V_i \times P_i = 128$$

FATTORI CORRETTIVI

COMUNICAZIONE DATI	5
DISTRIBUZIONE ELABORAZIONE	3
PRESTAZIONI	1
UTILIZZO INTENSIVO CONFIGURAZIONE	1
FREQUENZA DELLE TRANSAZIONI	5
INSERIMENTO DATI INTERATTIVO	0
EFFICIENZA PER L'UTENTE FINALE	4
AGGIORNAMENTO INTERATTIVO	0
COMPLESSITA' ELABORATIVA	1
RIUSABILITA'	3
FACILITA' INSTALLAZIONE	1
FACILITA' GESTIONE OPERATIVA	2
MOLTEPLICITA' DI SITI	0
FACILITA' DI MODIFICA	4

$$FP = UPF \times (0.65 + 0.01 \times \sum_{i=1}^{14} F_i) = 121.6$$

4. Piano di test funzionale

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ “Login”.

Elemento di sistema database
• E-mail = EmailInserita e Password = PasswordInserita • EmailInserita non trovata nel database [ERROR] • EmailInserita trovata e PasswordInserita non trovata [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 3

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 2 (2 per Elemento di sistema database)

Il numero di test risultante è $[2+1] = 3$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
A1	Tutti gli input vengono trovati	E-mail trovata Password trovata	l'e-mail inserita e la password inserita vengono trovate ad nel database	{E-mail: " esempio@esempio.io ", Password: "esempio"}	L'utente accede nella propria area personale-	Il sistema porta l'utente nella schermata principale corrispondente
A2	L'email che è stata inserita non è trovata nel database	E-mail non trovata Password irrilevante	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: "ese@esempio.io", Password: "casuale"}	"Utente non registrato al sistema"	L'utente non accede al sistema

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
A3	L'email che è stata inserita è stata trovata nel database, ma la password no	E-mail non trovata Password non trovata	l'e-mail inserita è presente nel database ma la password associata non corrisponde	{E-mail: "esempio@esemp.io", Password: "empio"}	"Password errata"	L'utente non accede al sistema

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ “Registrazione Cliente”.

E-mail	Telefono	Numero carta	CAP	Civico
- Stringa con formato valido (esempio@dom.dom) - Stringa con formato non valido [ERROR]	- Stringa di sole cifre numeriche lunga 10 caratteri - Stringa in cui è presente almeno un carattere non numerico oppure lunghezza diversa da 10[ERROR]	- Stringa di sole cifre numeriche lunga 16 cifre - Stringa in cui è presente anche un carattere non numerico oppure lunghezza diversa da 16 [ERROR]	- Stringa di sole cifre numeriche lunga 5 caratteri - Stringa in cui è presente anche un carattere non numerico o con lunghezza diversa da 5 [ERROR]	- Stringa contenente almeno un numero - Stringa in cui non sono presente numeri [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $22222 = 32$

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 5 (1 per E-mail, 1 per Telefono, 1 per Numero Carta, 1 per CAP, 1 per Civico)

Il numero di test risultante è $[(1*1*1*1*1) + 5] = 6$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
B1	Tutti gli input validi	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Registrazione completata!"	Il cliente è valido per il Login

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
B2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il cliente inserisce nuovamente l'e-mail
B3	Numero di telefono con carattere non numerico o lunghezza diversa da 10	E-mail valida Telefono con carattere non numerico o lunghezza diversa da 10 [ERROR] Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "parappapa", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Il numero telefonico deve contenere esattamente 10 cifre!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero telefonico
B4	Numero della carta con carattere non numerico o lunghezza diversa da 16	E-mail valida Telefono valido Numero carta con carattere non numerico o lunghezza diversa da 16 [ERROR] CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "aaaaaaaa", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero della carta

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
B5	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR] Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "domenicoG", Civico: "17C"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il cliente inserisce nuovamente il CAP
B6	Numero Civico in cui non sono presenti numeri	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico senza cifre	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "EspositoG"}	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il cliente inserisce nuovamente il numero civico

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "Registrazione Ristoratore".

E-mail	Telefono	CAP	Civico
• Stringa con formato valido (esempio@dom.dom) • Stringa con formato non valido [ERROR]	• Stringa di sole cifre numeriche lunga 10 caratteri • Stringa in cui è presente almeno un carattere non numerico oppure lunghezza diversa da 10[ERROR]	• Stringa di sole cifre numeriche lunga 5 caratteri • Stringa in cui è presente anche un carattere non numerico o con lunghezza diversa da 5 [ERROR]	• Stringa contenente almeno un numero • Stringa in cui non sono presente numeri [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $2222=16$

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 4 (1 per E-mail, 1 per Telefono, 1 per CAP, 1 per Civico)

Il numero di test risultante è $[(1*1*1*1) +4] =5$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
C1	Tutti gli input validi	E-mail valida Telefono valido CAP valido Civico valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Registrazione completata!"	Il ristoratore è, valido per il Login
C2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] Telefono valido CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmailcom ", Telefono: "3897870101", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il ristoratore inserisce nuovamente l'e-mail

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
C3	Numero di telefono con carattere non numerico o lunghezza diversa da 10	E-mail valida Telefono valido Telefono non valido con lunghezza diversa da 10 [ERROR] CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero della carta
C4	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida Telefono valido CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR] Civico valido	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{Email: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", CAP: "domenicoG", Civico: "17C"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico
C5	Numero Civico in cui non sono presenti numeri	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico senza cifre	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{Email: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "EspositoG"}	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ “Inserimento Rider”.

E-mail	CAP di lavoro
• Stringa con formato valido (esempio@dom.dom) • Stringa con formato non valido [ERROR]	• Stringa di sole cifre numeriche lunga 5 caratteri • Stringa in cui è presente anche un carattere non numerico o con lunghezza diversa da 5 [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $22 = 4$

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 2 (1 per E-mail, 1 per CAP)

Il numero di test risultante è $[(1 \cdot 1) + 2] = 3$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
D1	Tutti gli input validi	E-mail valida CAP di lavoro valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{Email: " forzanapoli@gmail.com ", CAP: "80059"}	"Registrazione completata!"	Il Rider è stato inserito nel sistema, è valido per il Login
D2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] CAP di lavoro valido	il gestore vuole inserire un nuovo rider nel sistema, il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmailcom ", CAP: "80059"}	"Inserisci un'email valida (es.nome@dominio.it)"	Il gestore inserisce nuovamente l'e-mail

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
D3	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR]	il gestore vuole inserire un nuovo rider nel sistema, il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", CAP: "domenicoG"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il gestore inserisce nuovamente il CAP

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "Inserimento Pizza".

Costo Pizza
• Numero double positivo, costo>0 • Numero double negativo, costo<0 [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 2

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 1 (1 per Costo Pizza)

Il numero di test risultante è (1+1) =2

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
E1	Tutti gli input validi	Costo Valido	il nome della nuova pizza non è presente nel database	{Costo = 5.50}	"Pizza aggiunta!"	È presente una nuova pizza nel menu del ristorante loggato
E2	Costo < 0	Costo Negativo [ERROR]	il nome della nuova pizza non è presente nel database	{Costo = - 5.50}	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "Modifica pizza".

Costo Pizza
• Numero double positivo, costo>0 • Numero double negativo, costo<0 [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 2

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 1 (1 per Costo Pizza)

Il numero di test risultante è $(1+1) = 2$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
F1	Tutti gli input validi	Costo Valido	il nome della nuova pizza è presente nel menu del ristorante	{Costo = 5.50}	"Pizza aggiornata!"	La modifica è stata apportata alla pizza nel menu del ristorante loggato
F2	Costo < 0	Costo Negativo [ERROR]	il nome della nuova pizza è presente nel database	{Costo = - 5.50}	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "Effettua Ordine".

Quantità	Credito
• Numero intero positivo, quantità>0 • Numero non valido [ERROR]	• CostoTotale dell'ordine <= Credito • CostoTotale dell'ordine > Credito [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: 4

Introduciamo i vincoli [ERROR]

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 2 (1 per Costo Pizza)

Il numero di test risultante è $((1 * 1) + 2) = 3$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
G1	Tutti gli input validi	Quantità valida CostoTotale <= Credito	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante	{Quantità: "3", Credito: "100"}	"Ordine inviato con successo!"	-
G2	Quantità non valida	Quantità non valida Credito irrilevante	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante	{Quantità: "-2", Credito: " "}	"Inserisci una quantità valida (numero maggiore di 0)!"	Il cliente inserisce di nuovo la quantità desiderata
G3	Credito insufficiente	Quantità valida CostoTotale > Credito	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante, inoltre non ha abbastanza credito	{Quantità: "3", Credito: "0"}	"Fondi insufficienti!"	Il cliente non può ordinare

5. Progettazione

5.1 Diagramma delle classi

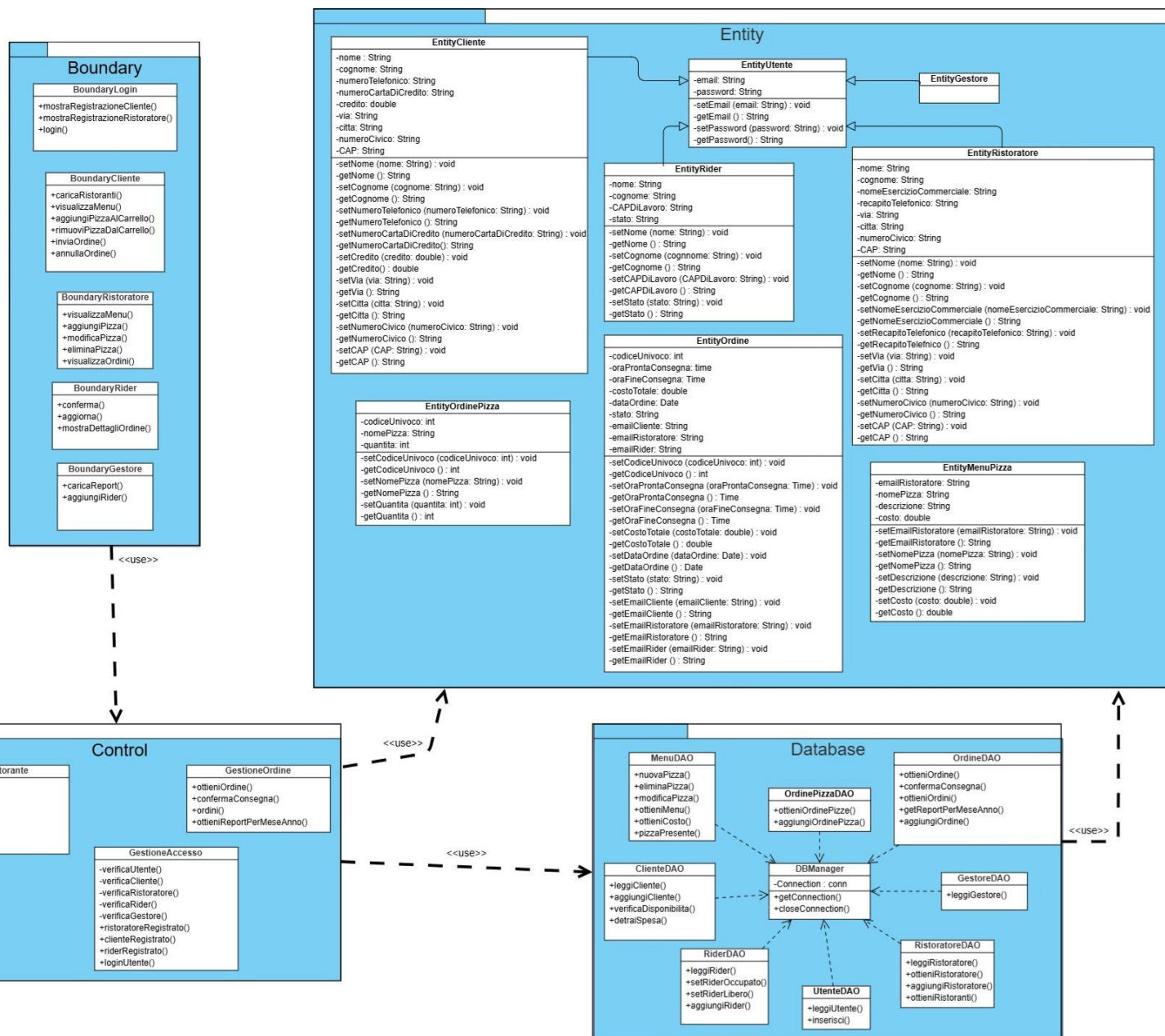


Figura 15: Diagramma delle Classi

5.2 Diagrammi di sequenza

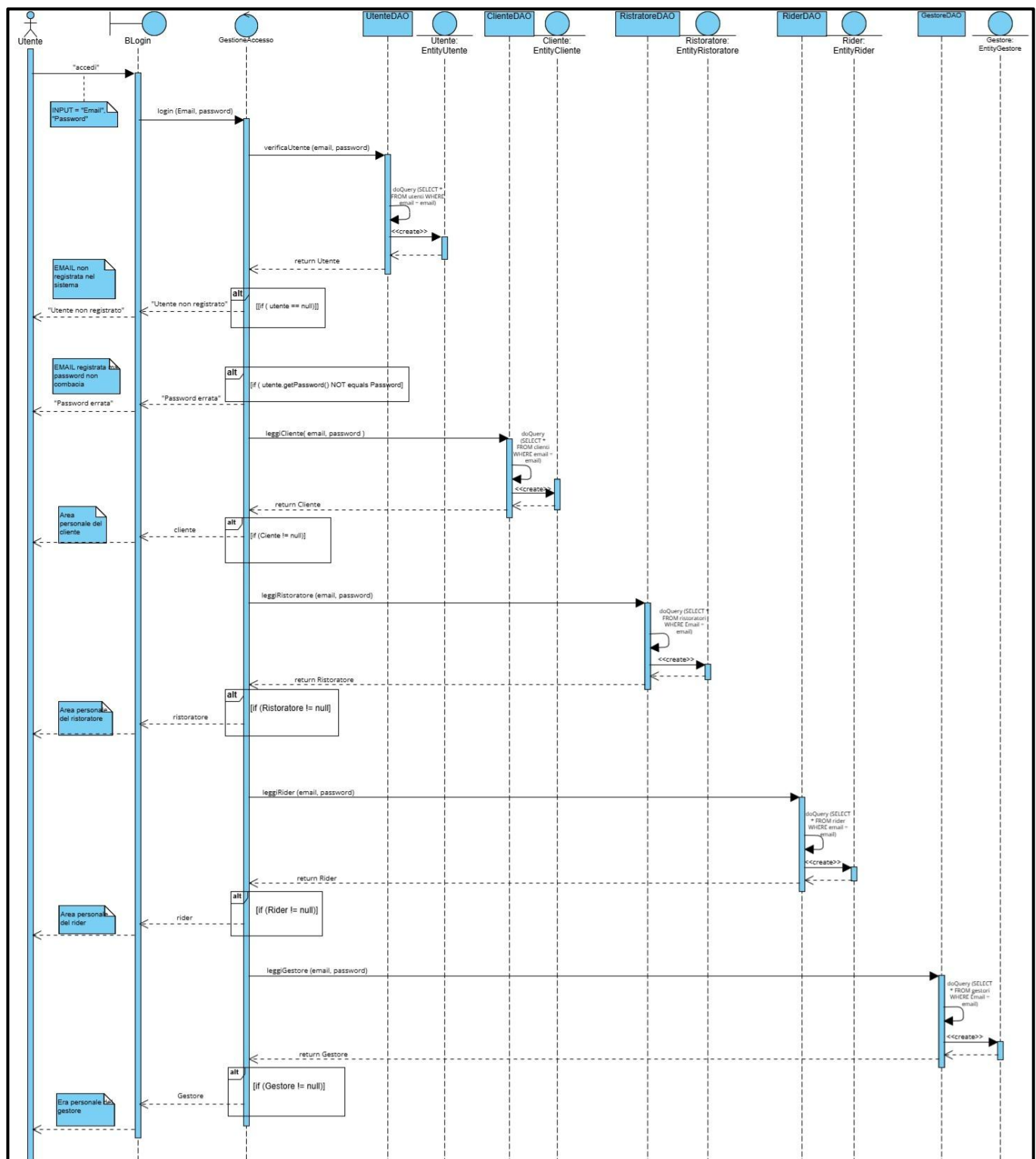


Figura 16: SD Login

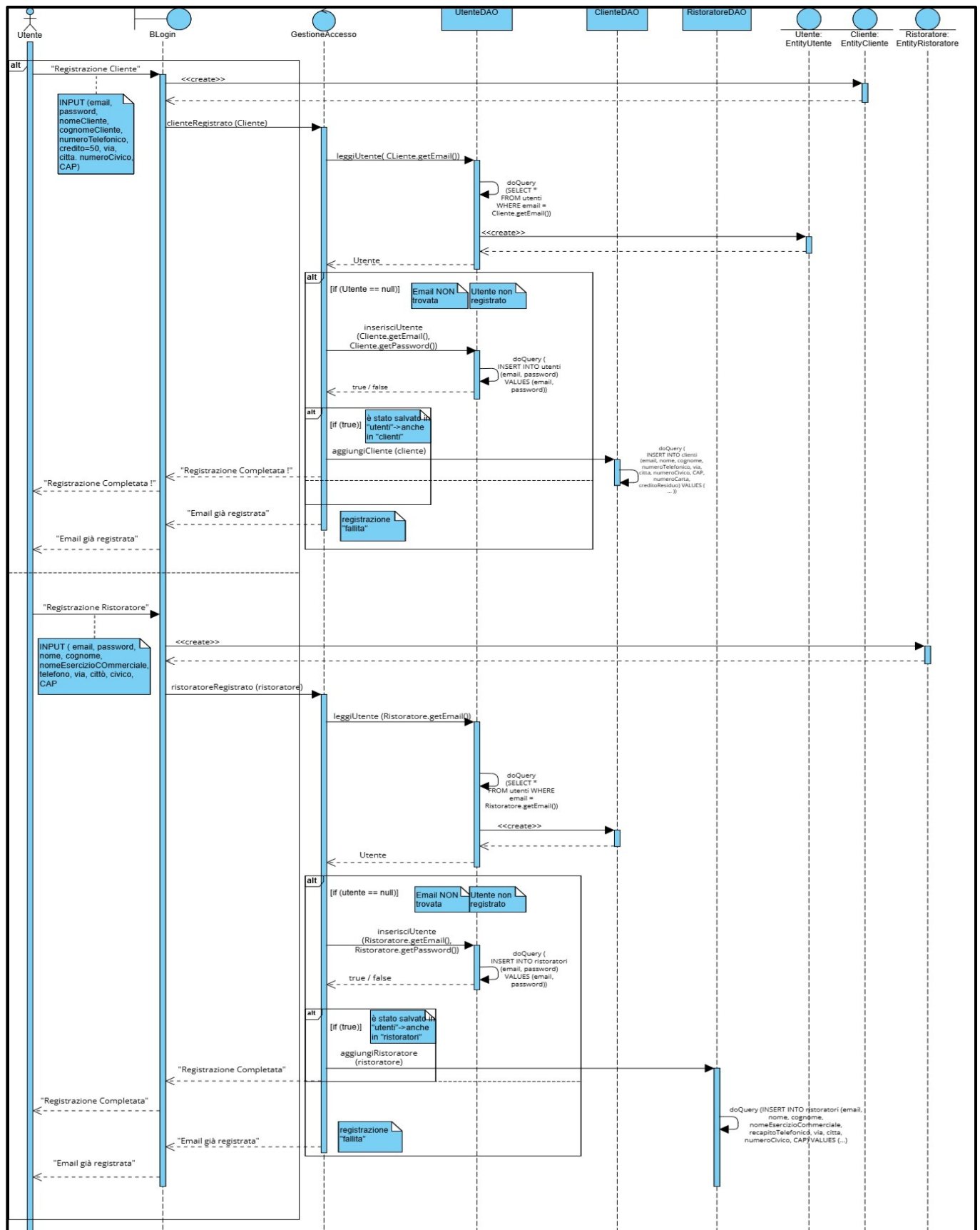


Figura 17: SD Registrazione

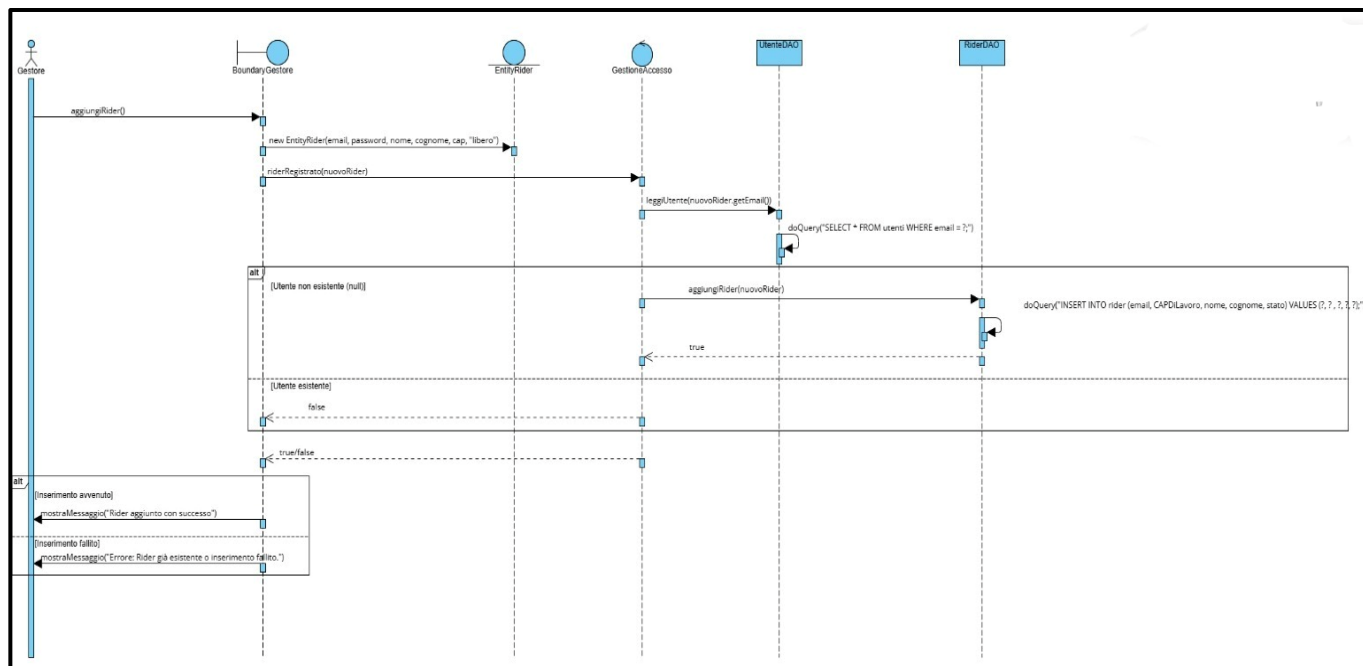


Figura 18: SD Inserimento Rider

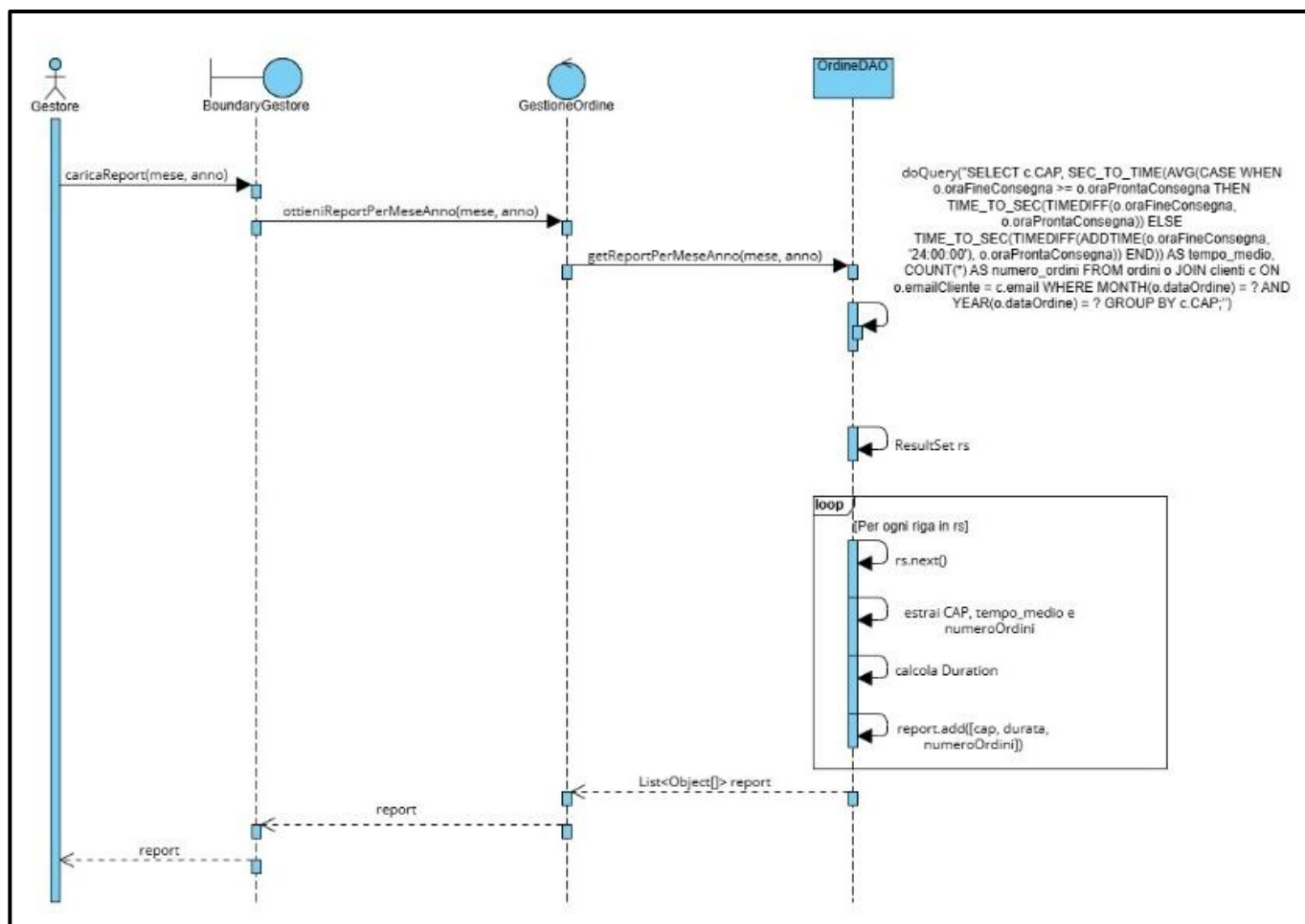


Figura 16: SD Consulta Report

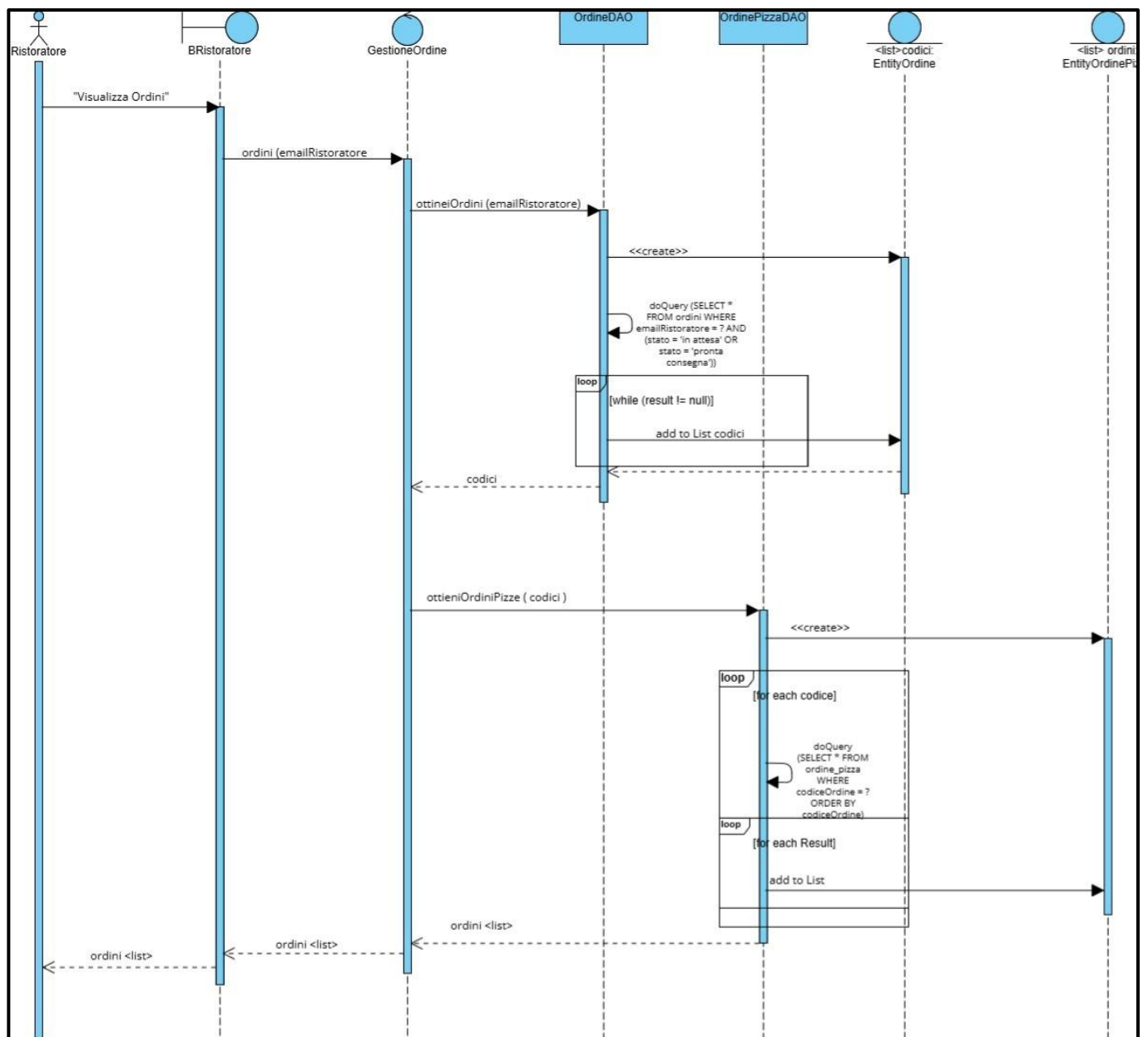


Figura 20: SD Visualizzazione Ordini

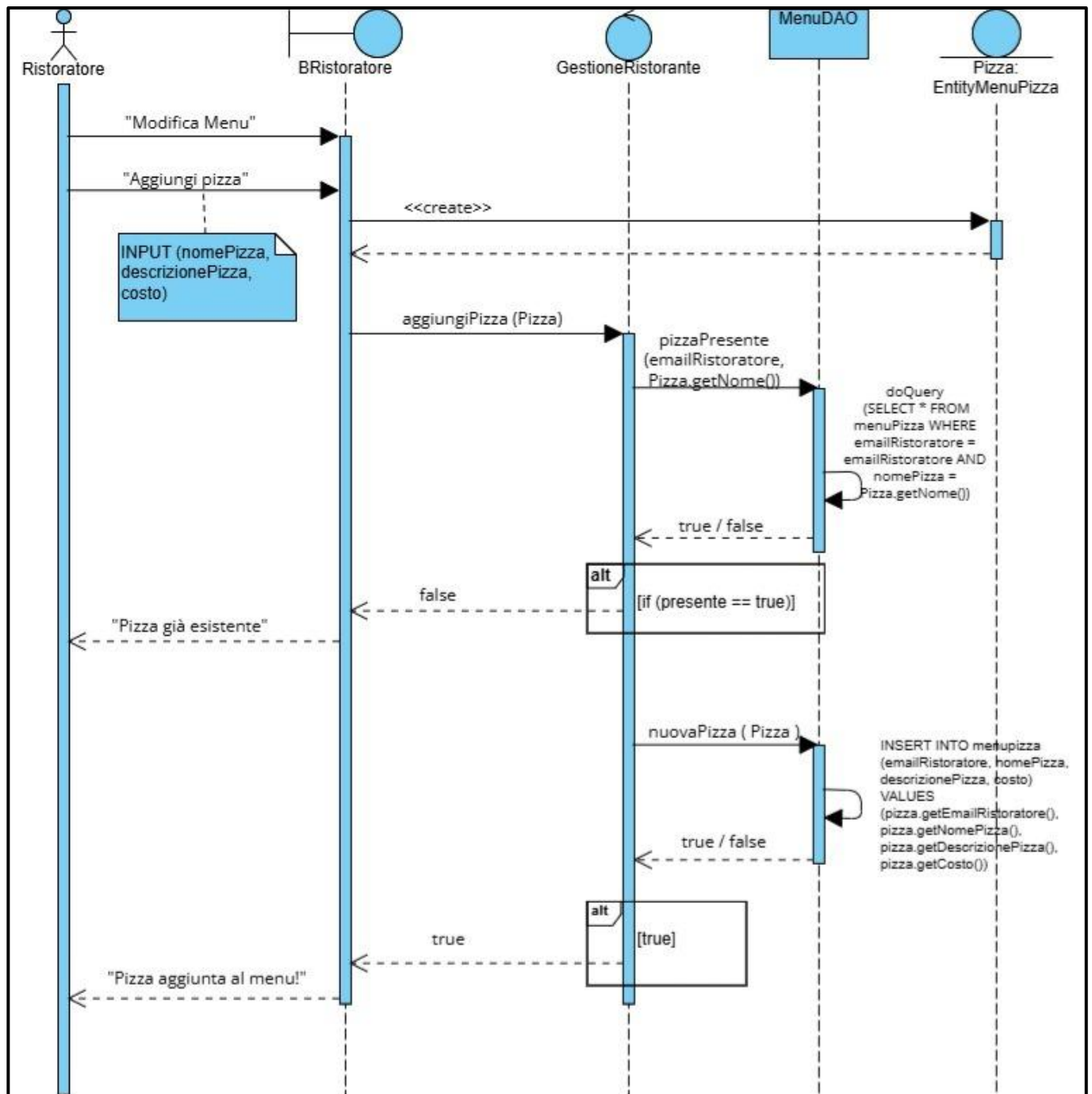


Figura 21: SD Inserimento Pizza

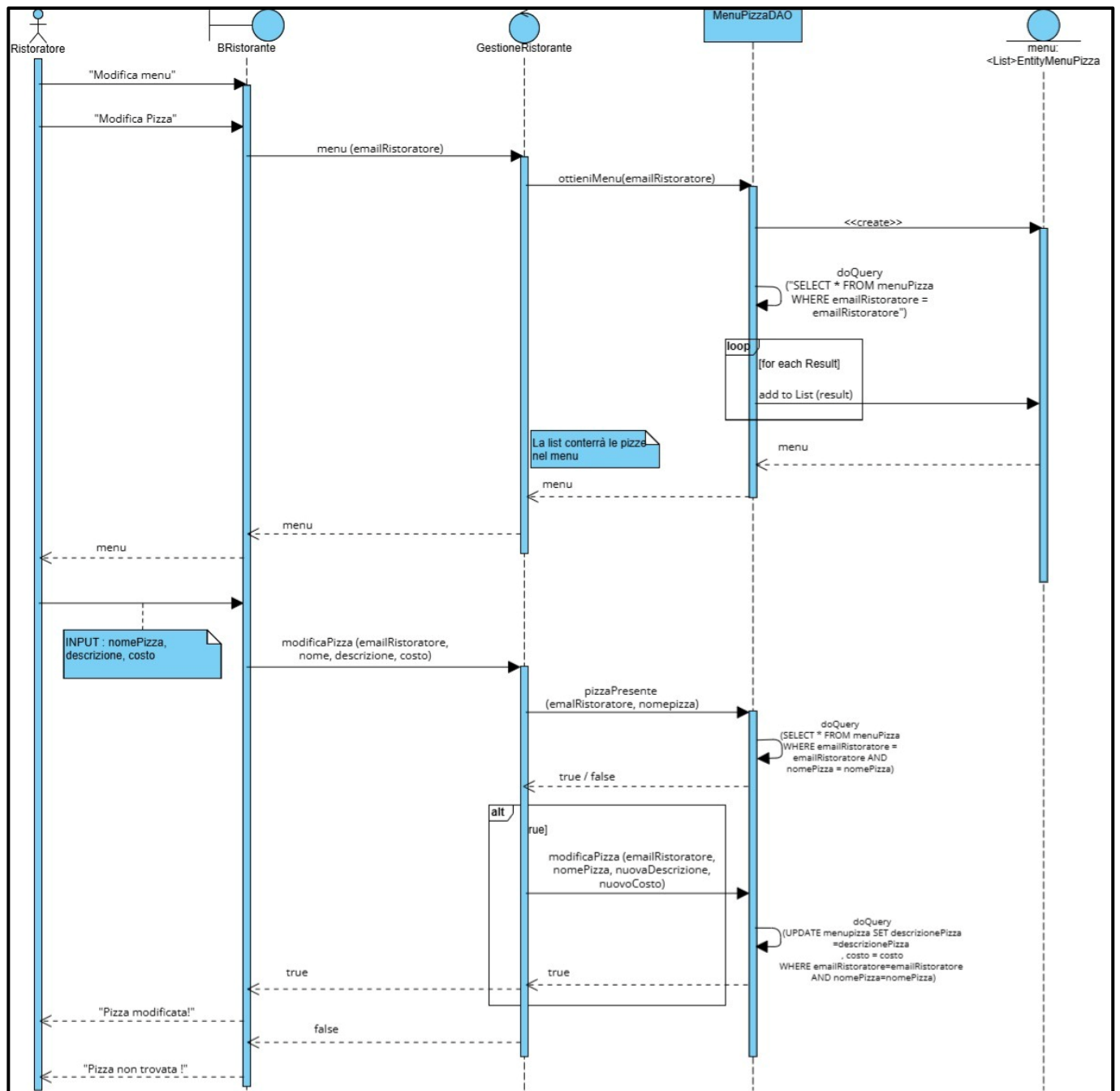


Figura 22: SD Modifica Pizza

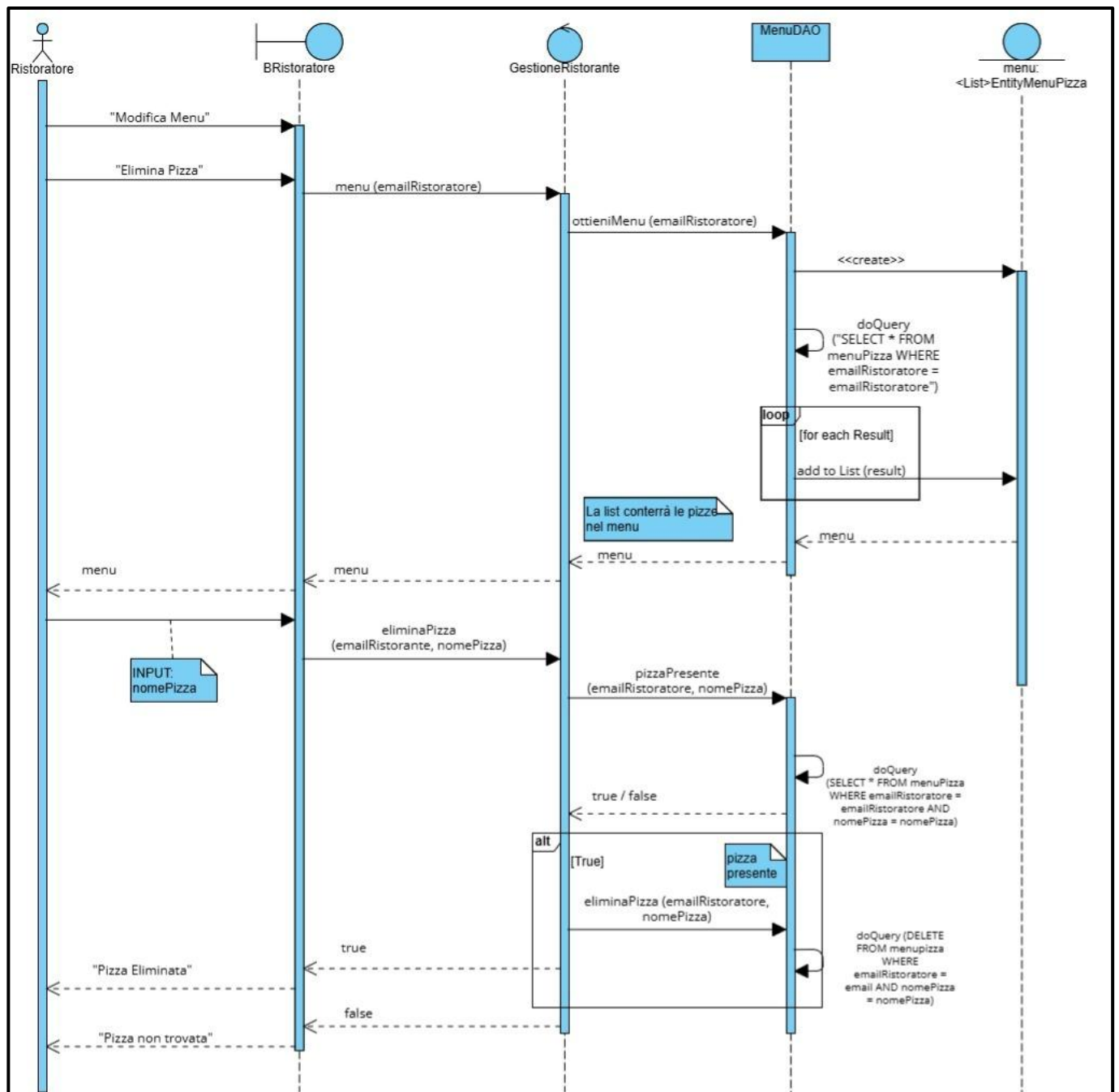


Figura 23: SD Elimina Pizza

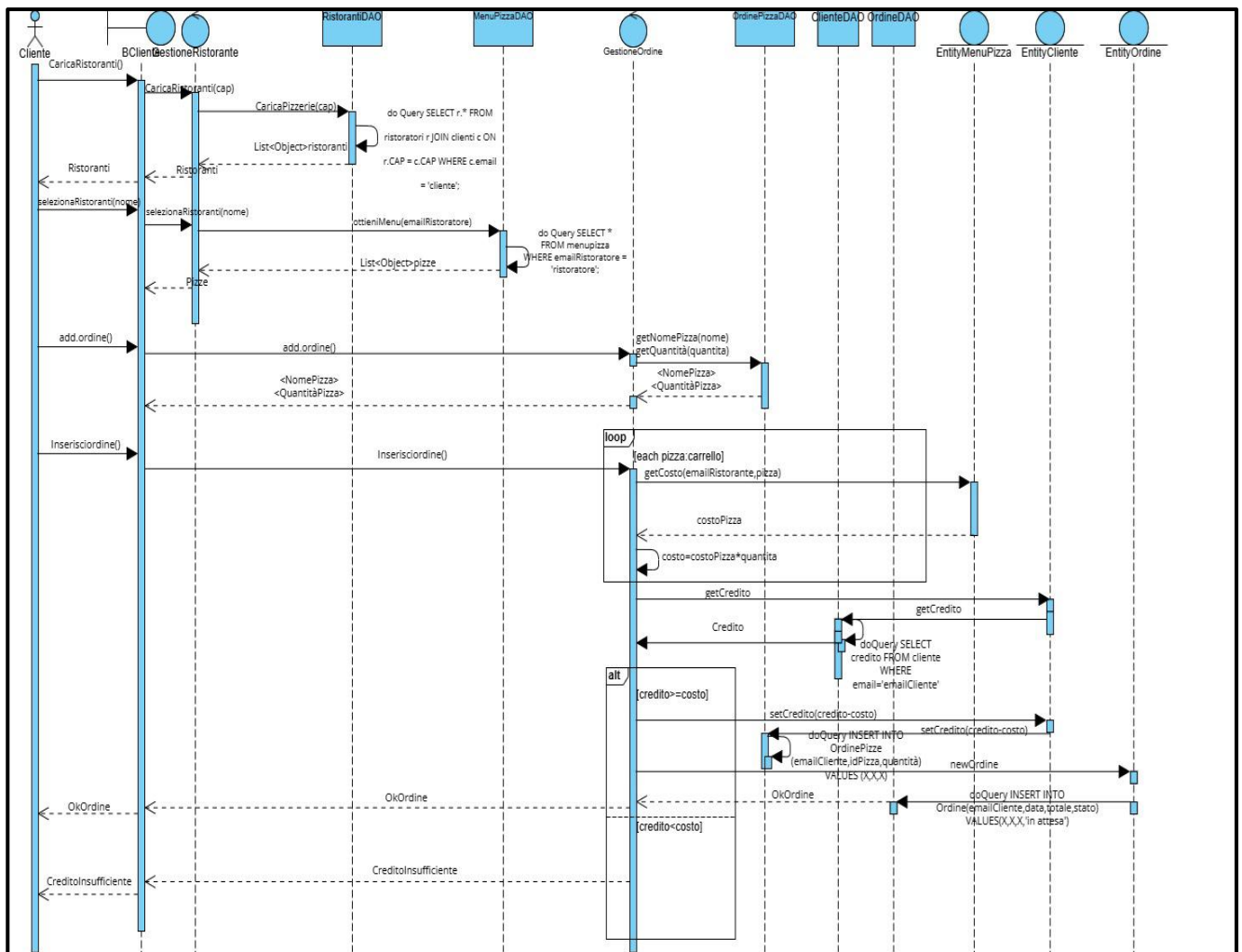


Figura 24: SD Effettua Ordine

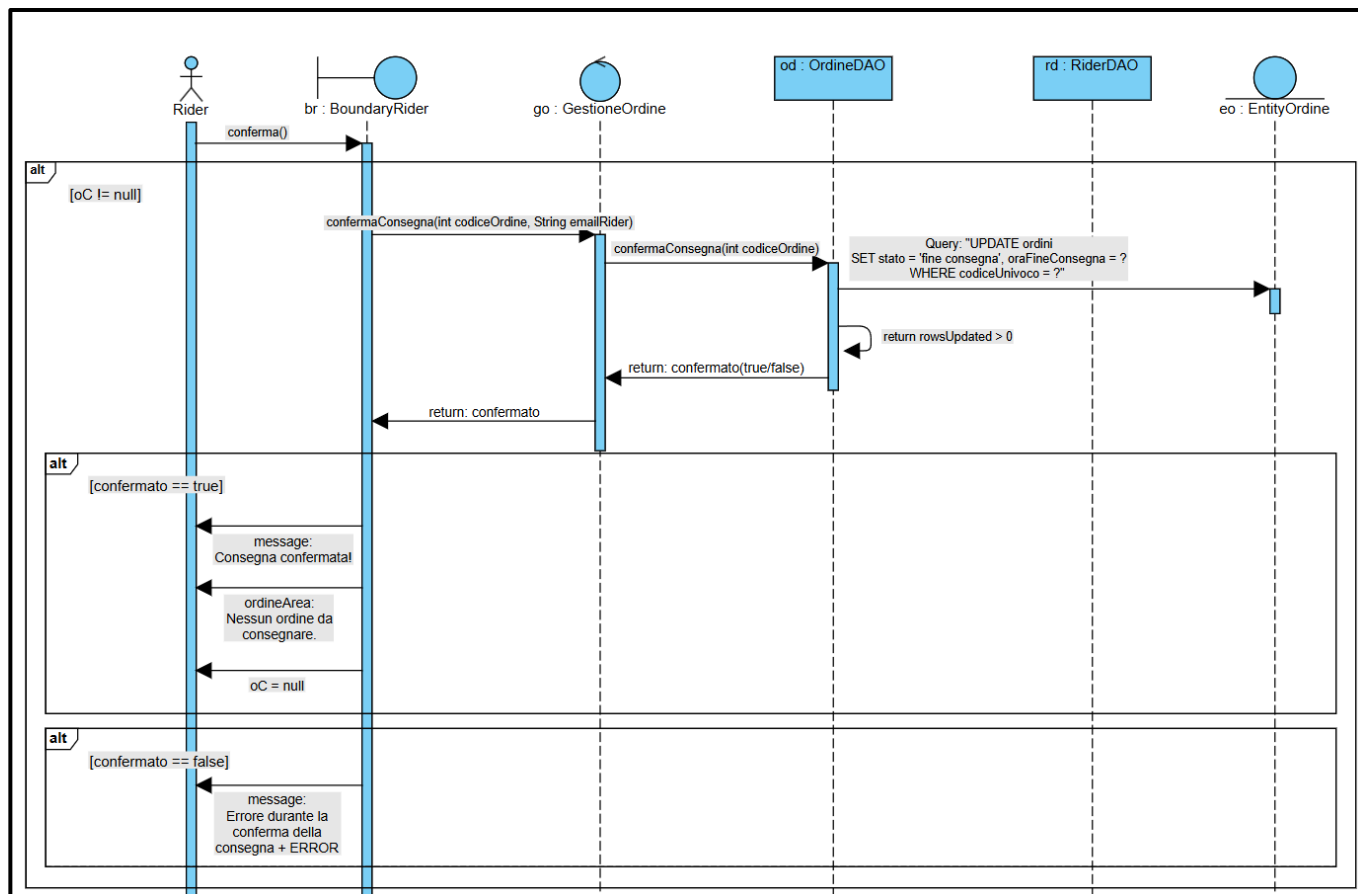


Figura 25: SD Invio Notifica di Fine Consegna

6. Implementazione

Il progetto è strutturato in Package logici per favorire la modularità del codice e la manutenibilità del sistema. Di seguito la struttura:

- Boundary:
 - mainMenu = punto di accesso al progetto;
 - BoundaryLogin = interfaccia grafica per l'interazione con l'utente che permette a quest'ultimo di accedere al sistema tramite credenziali valide già inserite in precedenza o, dualmente, di registrarsi al sistema come Cliente o come Ristoratore;
 - BoundaryCliente = interfaccia grafica utile per l'interazione di un cliente con il sistema;
 - BoundaryRistoratore = interfaccia grafica utile per l'interazione di un ristoratore con il sistema;
 - BoundaryGestore = interfaccia grafica utile per l'interazione di un gestore con il sistema;
 - BoundaryRider = interfaccia grafica utile per l'interazione di un rider con il sistema.
- Control:
 - GestioneAccesso = verifica le credenziali e ne gestisce l'indirizzamento verso l'area personale dell'utente
 - GestioneRistorante = controlla l'interazione tra il Cliente (visualizzazione dei ristoranti in zona e dei menu) e il Ristoratore (modifiche al menu) con il ristorante;
 - GestioneOrdine = gestisce la logica relativa alla creazione e al monitoraggio degli ordini.
- Entity:
 - EntityCliente;
 - EntityGestore;
 - EntityMenuPizza;
 - EntityOrdine;
 - EntityOrdinePizza;
 - EntityRider;
 - EntityRistoratore;
 - EntityUtente.
- Database:
 - DBManager = gestisce l'accesso (connessione e disconnessione) al database;
 - UtenteDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Utenti";
 - ClienteDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Clienti";
 - RistoratoreDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Ristoratori";
 - RiderDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Rider";
 - GestoreDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Gestori";
 - MenuDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "MenuPizza";
 - OrdineDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "Ordini";
 - OrdinePizzaDAO = gestisce le operazioni sulla tabella "OrdinePizze";

le classi presenti in "Entity" rappresentano i dati logici gestiti dal sistema mentre le classi in "Database" gestiscono l'accesso effettivo ai dati persistente e le varie operazioni eseguite su esse (quali le modifiche, l'aggiunta o l'eliminazione dei dati).

Una documentazione migliore e più articolata è disponibile nel Javadoc, allegato all'elaborato nella cartella 'Javadoc'. Si prega, in particolare, di aprire il file 'index.html' contenuto in tale cartella.

Per l'installazione e l'esecuzione del programma l'utente necessita della [JDK](#) (versione 21 o superiore) per il codice Java ed il file [my-sql-connector.jar](#) per garantire l'accesso al database in MySQL (pizzaacasa.sql).

Di seguito è presente anche un diagramma di Deployment per un'ottima rappresentazione del sistema sviluppato, evidenziando i nodi hardware coinvolti e la collocazione dei componenti software su di essi.

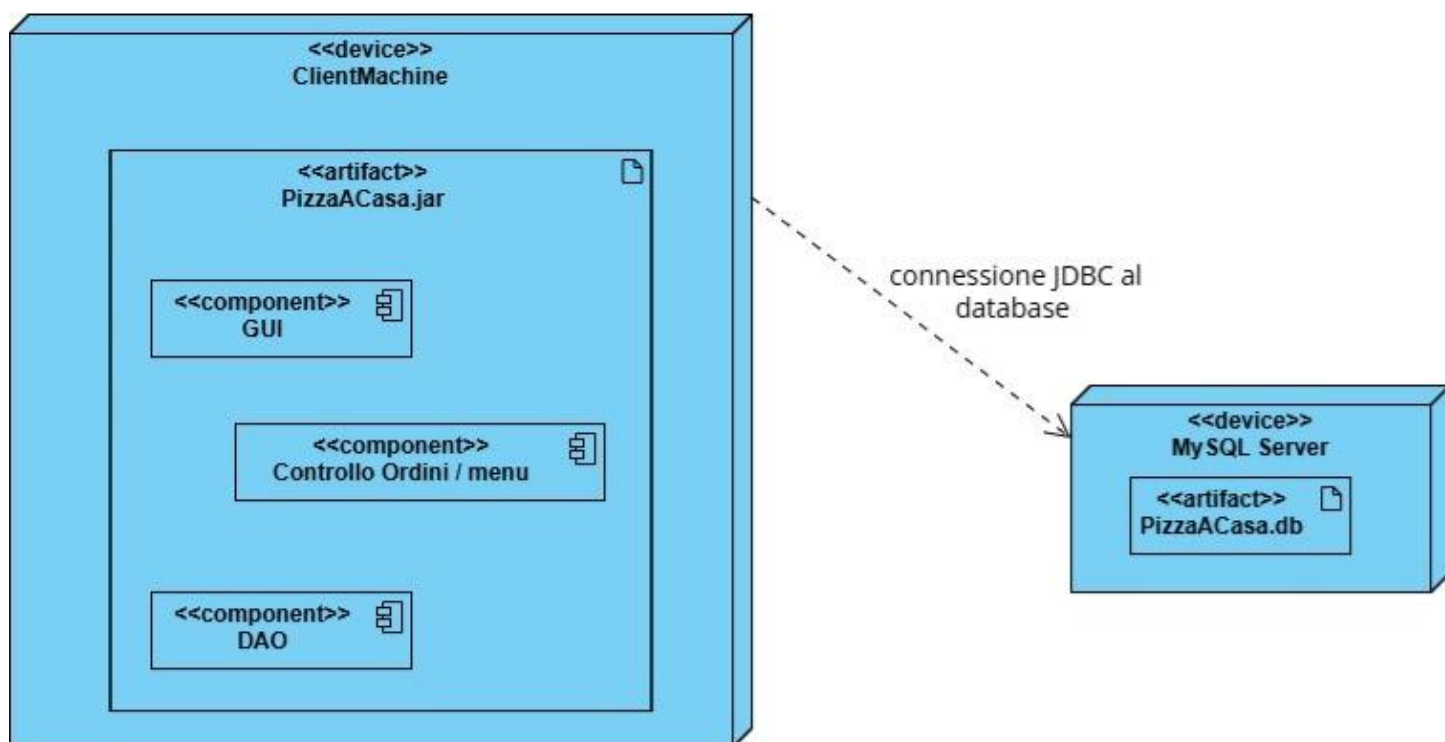


Figura 26: Diagramma di Deployment

7. Testing

7.1.1 Test funzionale

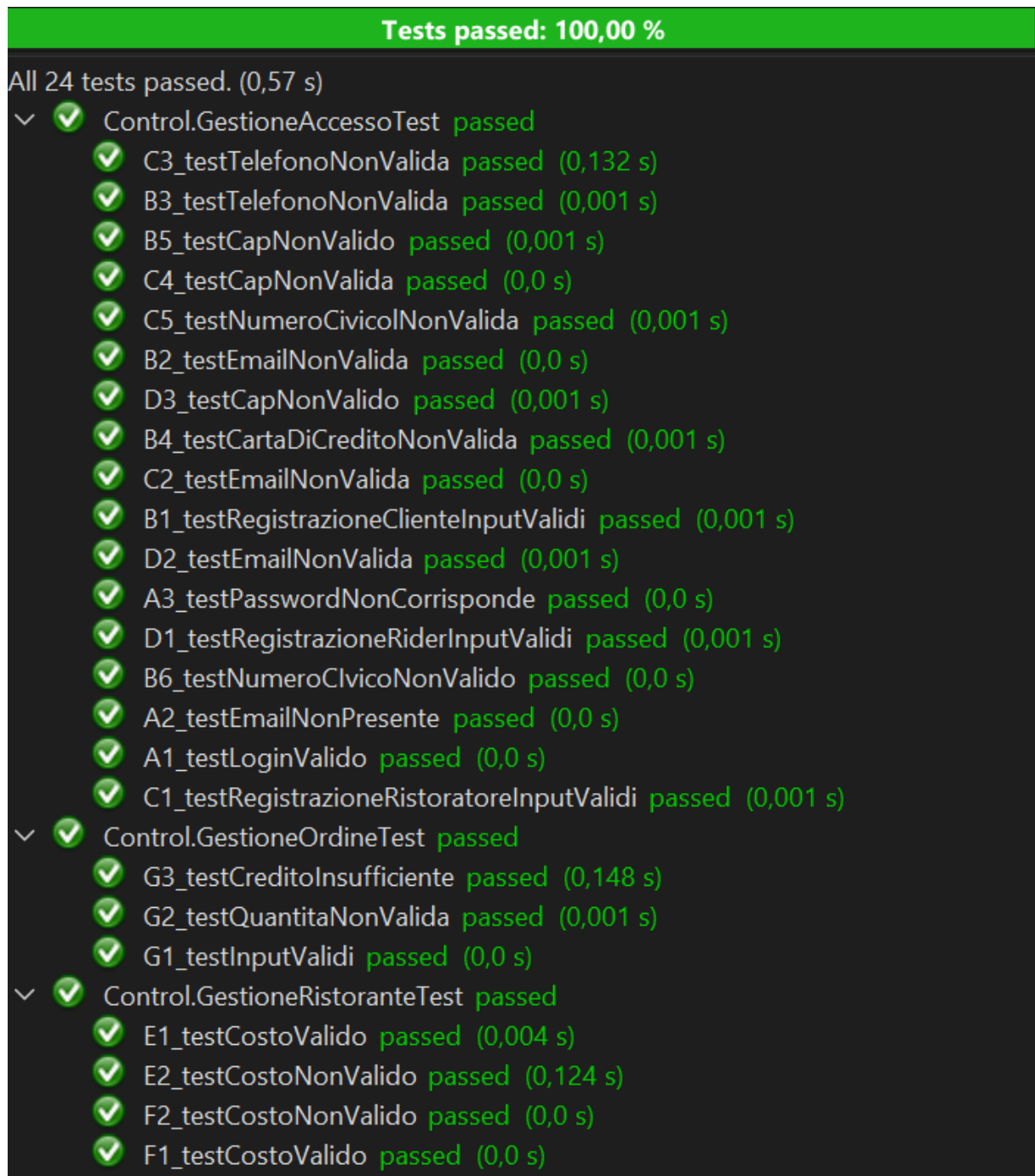


Figura 27: Risultato dei test Programmati con JUnit

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Ottenute	Esito (FAIL, PASS)
A1	Tutti gli input vengono trovati	E-mail trovata Password trovata	l'e-mail inserita e la password inserita vengono trovate ad nel database	{E-mail: "esempio@esemp.io", Password: "esempio"}	L'utente accede nella propria area personale	Il sistema porta l'utente nella schermata principale corrispondente	L'utente, essendo registrato come cliente, è stato portato nell'area personale del Cliente	Il sistema porta l'utente nella schermata principale corrispondente	PASS
A2	L'email che è stata inserita non è trovata nel database	E-mail non trovata Password irrilevante	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: "ese@esemp.io", Password: " "}	"Utente non registrato al sistema"	L'utente non accede al sistema	"Utente non registrato al sistema"	L'utente non accede al sistema	PASS
A3	L'email che è stata inserita è stata trovata nel database, ma la password no	E-mail non trovata Password non trovata	l'e-mail inserita è presente nel database ma la password associata non corrisponde	{E-mail: "esempio@esemp.io", Password: "empio"}	"Password errata"	L'utente non accede al sistema	"Password errata"	L'utente non accede al sistema	PASS

B1	Tutti gli input validi	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Registrazione completata!"	Il cliente è valido per il Login	"Registrazione completata!"	Il cliente è valido per il Login	PASS
B2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmailcom ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il cliente inserisce nuovamente l'e-mail	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il cliente inserisce nuovamente l'e-mail	PASS
B3	Numero di telefono con carattere non numerico o lunghezza diversa da 10	E-mail valida Telefono con carattere non numerico o lunghezza diversa da 10 [ERROR] Numero carta valido CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "parappapa", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Il numero telefonico deve contenere esattamente 10 cifre!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero telefonico	"Il numero telefonico deve contenere esattamente 10 cifre!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero telefonico	PASS

B4	Numero della carta con carattere non numerico o lunghezza diversa da 16	E-mail valida Telefono valido Numero carta con carattere non numerico o lunghezza diversa da 16 [ERROR] CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{Email: "forzanapoli@gmail.com" , Telefono: "3897870101", N-Carta: "aaaaaaa", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero della carta	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il cliente inserisce nuovamente il numero della carta	PASS
B5	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR] Civico valido	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: "forzanapoli@gmail.com" , Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "domenicoG", Civico: "17C"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il cliente inserisce nuovamente il CAP	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il cliente inserisce nuovamente il CAP	PASS
B6	Numero Civico in cui non sono presenti numeri	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico senza cifre	l'utente vuole registrarsi come cliente e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: "forzanapoli@gmail.com" , Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "EspositoG"}	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il cliente inserisce nuovamente il numero civico	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il cliente inserisce nuovamente il numero civico	PASS

C1	Tutti gli input validi	E-mail valida Telefono valido CAP valido Civico valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Registrazione completata!"	Il ristoratore è, valido per il Login	"Registrazione completata!"	Il ristoratore è, valido per il Login	PASS
C2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico valido,	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmailcom ", Telefono: "3897870101", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il ristoratore inserisce nuovamente l'e-mail	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il ristoratore inserisce nuovamente l'e-mail	PASS
C3	Numero della carta con carattere non numerico o lunghezza diversa da 16	E-mail valida Telefono non numerico o lunghezza diversa da 10 [ERROR] CAP valido Civico valido	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101333", CAP: "80059", Civico: "17C"}	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero della carta	"Carta di credito inesistente (deve avere 16 cifre)!"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero della carta	PASS

C4	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR] Civico valido	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", CAP: "domenicoG", Civico: "17C"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico	PASS
C5	Numero Civico in cui non sono presenti numeri	E-mail valida Telefono valido Numero carta valido CAP valido Civico senza cifre	l'utente vuole registrarsi come ristoratore e il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", Telefono: "3897870101", N-Carta: "1234567890123456", CAP: "80059", Civico: "EspositoG"}	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico	"Il numero civico deve contenere almeno una cifra."	Il ristoratore inserisce nuovamente il numero civico	PASS
D1	Tutti gli input validi	E-mail valida CAP di lavoro valido	l'e-mail inserita non è presente nel database	{E-mail: " forzanapoli@gmail.com ", CAP: "80059"}	"Registrazione completata!"	Il Rider è stato inserito nel sistema, è valido per il Login	"Registrazione completata!"	Il Rider è stato inserito nel sistema, è valido per il Login	PASS
D2	E-mail con formato non valido	E-mail con formato non valido [ERROR] CAP di lavoro valido	il gestore vuole inserire un nuovo rider nel sistema, il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: " forzanapoligmailcom ", CAP: "80059"}	"Inserisci un'email valida(es.nome@dominio.it)"	Il gestore inserisce nuovamente l'e-mail	"Inserisci un'email valida(es.no me@dominio.it)"	Il gestore inserisce nuovamente l'e-mail	PASS

D3	CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5	E-mail valida CAP con carattere non numerico o lunghezza diversa da 5 [ERROR]	il gestore vuole inserire un nuovo rider nel sistema, il sistema richiede l'inserimento dei dati	{E-mail: forzanapoli@gmail.com , CAP: "domenicoG"}	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il gestore inserisce nuovamente il CAP	"CAP non valido (deve avere 5 cifre)"	Il gestore inserisce nuovamente il CAP	PASS
E1	Tutti gli input validi	Costo Valido	il nome della nuova pizza non è presente nel database	{Costo = 5.50}	"Pizza aggiunta!"	È presente una nuova pizza nel menu del ristorante loggato	"Pizza aggiunta!"	È presente una nuova pizza nel menu del ristorante loggato	PASS
E2	Costo < 0	Costo Negativo [ERROR]	il nome della nuova pizza non è presente nel database	{Costo = - 5.50}	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo	PASS
F1	Tutti gli input validi	Costo Valido	il nome della nuova pizza è presente nel menu del ristorante	{Costo = 5.50}	"Pizza aggiornata!"	La modifica è stata apportata alla pizza nel menu del ristorante loggato	"Pizza aggiornata!"	La modifica è stata apportata alla pizza nel menu del ristorante loggato	PASS
F2	Costo < 0	Costo Negativo [ERROR]	il nome della nuova pizza è presente nel database	{Costo = - 5.50}	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo	"Il costo deve essere maggiore di 0!"	Il ristorante inserisce nuovamente il costo	PASS

G1	Tutti gli input validi	Quantità valida CostoTotale <= Credito	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante	{Quantità: "3", Credito: "100"}	"Ordine inviato con successo!"	-	"Ordine inviato con successo!"	-	PASS
G2	Quantità non valida	Quantità non valida Credito irrilevante	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante	{Quantità: "-2", Credito: " "}	"Inserisci una quantità valida (numero maggiore di 0)!"	Il cliente inserisce di nuovo la quantità desiderata	"Inserisci una quantità valida (numero maggiore di 0)!"	Il cliente inserisce di nuovo la quantità desiderata	PASS
G3	Credito insufficiente	Quantità valida CostoTotale > Credito	Il cliente deve essere loggato e deve aver selezionato il ristorante, inoltre non ha abbastanza credito	{Quantità: "3", Credito: "0"}	"Fondi insufficienti!"	Il cliente non può ordinare	"Fondi insufficienti!"	Il cliente non può ordinare	PASS